

Ingeniería de Software

TZR DevStudio

Rol	Apellido	Nombre	Documento Identidad	Email
Coordinador	Zarraga Villegas	Jean Paul	6.405.858-2	jeanzarraga00@gmail.com
Sub-Coordinador	Troncone Gau	Guzmán Vicente	5.754.843-7	tahaga143@gmail.com
Integrante 1	Rodríguez Liscano	Joaquín Maximiliano	5.620.889-2	joacoorodiguezz1944@gmail.com

Docente: Marcela Mederos

TERCERA ENTREGA – DOCUMENTO INTEGRADO

Fecha de entrega final: 23 de octubre de 2026



Índice – Primera entrega

1. Introducción
2. Relevamiento de Datos
3. Estudio de Factibilidades
4. Análisis F.O.D.A. Ponderado del Equipo
5. Especificación de Requerimientos (IEEE 830)
6. Lógica del Sistema
7. Modelo de desarrollo – iterativo e incremental
8. Planificación y Control
9. Gestión de Código – Repositorio Git
10. Referencias Bibliográficas

Índice – Segunda entrega

11. Validación Metodológica
12. Modelo Esencial
13. Diagrama de casos de uso
14. Gestión de riesgos
15. Seguimiento de la planificación

Índice – Tercera entrega

16. Revisión final del diseño
17. FODA ponderado del producto
18. Análisis económico costo-beneficio
19. Métricas de software
20. Comparativa de métricas de tamaño y función
21. Plan integral de testing
22. Pruebas funcionales y evidencias
23. Validación de casos de uso
24. Tablas de decisión para testing



25. Manual de usuario
26. Manual de instalación y mantenimiento
27. Revisión final del Gantt
28. Retrospectiva grupal e individual
29. Evaluación del cliente
30. Acta de cierre

1. Introducción

El presente documento corresponde a la tercera entrega integrada de la unidad curricular Ingeniería de Software, enmarcada en el Proyecto de Egreso BT Informática 2026 del Instituto Tecnológico de Informática (ITI – CETP).

El proyecto consiste en el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI), una plataforma web de uso interno destinada a centralizar la gestión de recursos tecnológicos y las actividades de soporte informático del instituto. El sistema busca sustituir registros manuales y planillas independientes por una herramienta única que garantice la trazabilidad del inventario, el seguimiento de incidencias técnicas y la organización de las solicitudes de servicio.

En el documento integrado se reúnen las etapas iniciales del desarrollo: el relevamiento de datos, el estudio de factibilidades, el análisis F.O.D.A. ponderado del equipo, la especificación de requerimientos, la lógica del sistema, el modelo de desarrollo seleccionado y la planificación inicial del proyecto.

2. Relevamiento de datos

2.1. Técnicas de recolección de información

Para realizar el relevamiento de información del proyecto SGRSI utilizamos principalmente la observación del funcionamiento actual de la Coordinación de Informática, el análisis de los registros utilizados por el área y una instancia conjunta de intercambio con el cliente.

En esta instancia participaron los distintos equipos de proyecto, quienes hicieron preguntas relacionadas con las necesidades de sus respectivos sistemas. Registramos tanto las respuestas obtenidas a partir de nuestras propias consultas como aquellas otras aclaraciones realizadas ante preguntas de otros grupos que resultaban relevantes para comprender el funcionamiento de la Coordinación de Informática.

La información obtenida nos permitió contrastar los requerimientos definidos inicialmente con la forma real de trabajo del cliente y delimitar con mayor precisión el alcance del sistema.

2.2. Instancia de relevamiento con el cliente

Durante el intercambio con el cliente se identificaron los siguientes aspectos relevantes para el desarrollo del SGRSI:

- Actualmente las incidencias se registran mediante hojas o plantillas físicas almacenadas en bandejas. El sistema deberá digitalizar este procedimiento manteniendo la información que actualmente se considera necesaria.
- El sistema será de uso interno del Instituto Tecnológico de Informática y solamente podrá ser utilizado desde equipos pertenecientes a la institución, funcionando como una intranet.
- Los estudiantes no tendrán acceso directo al sistema. Cuando un estudiante detecte un inconveniente, deberá comunicarlo al docente responsable, quien será el encargado de registrar la información correspondiente.

- Los usuarios que interactuarán con el sistema serán principalmente docentes, funcionarios, personal técnico y responsables de coordinación o administración.
- El administrador o coordinador será responsable de la creación y administración de usuarios.
- Durante una clase, el docente será responsable del aula, del equipamiento utilizado y de registrar la información correspondiente a la actividad.
- El registro de utilización del laboratorio deberá realizarse incluso cuando no se produzcan incidencias. De esta forma quedará constancia de la utilización del espacio, docente responsable y período de uso.
- Las incidencias solamente deberán registrarse cuando efectivamente exista algún problema con equipamiento o recursos informáticos.
- Las incidencias podrán involucrar computadoras, monitores, cables HDMI, periféricos u otros recursos tecnológicos. Los problemas que no correspondan al área informática, como iluminación u otros elementos de infraestructura general, quedarán fuera del alcance del sistema.
- Las incidencias deberán incluir fecha y hora de registro, permitiendo conocer su antigüedad y detectar tareas atrasadas.
- Las tareas e incidencias deberán manejar distintos niveles de prioridad. El cliente utiliza una lógica de prioridad visual basada en colores, por ejemplo verde, amarillo y rojo, de acuerdo con la gravedad de cada situación.
- La prioridad deberá determinarse considerando el impacto de la incidencia. Por ejemplo, una computadora que no enciende representa una situación de mayor gravedad que la falta de un periférico no esencial.
- Las tareas deberán poder pasar por diferentes estados y contar con fecha de inicio y fecha límite.
- Cuando una incidencia permanezca sin resolver durante un período determinado, el sistema deberá generar una advertencia que permita identificar el atraso.

- Si una reparación depende de la disponibilidad o compra de un insumo, deberá ser posible indicar que la incidencia continúa pendiente por falta de recursos.
- Una vez solucionada una incidencia, el personal técnico deberá poder registrar una descripción de la reparación o solución aplicada.
- Toda intervención realizada deberá quedar registrada, incluso cuando se determine que no existía un problema o no fuera necesario realizar una reparación.
- La Coordinación necesita obtener información estadística a partir de los registros. Entre los indicadores considerados relevantes se encuentran los equipos con mayor cantidad de fallas, los incidentes más frecuentes por laboratorio, los recursos con mayor cantidad de daños o faltantes y los espacios donde se producen problemas con mayor frecuencia.
- Las estadísticas obtenidas permitirán apoyar decisiones de mantenimiento y reemplazo. Un equipo que presente fallas reiteradas podrá ser identificado con mayor facilidad para evaluar su sustitución.
- La institución cuenta con un inventario general administrado por otra área. Por este motivo, el SGRSI no pretende sustituir el inventario institucional oficial. El sistema mantendrá únicamente la información operativa necesaria para identificar los equipos utilizados en los procesos de soporte y préstamo, pudiendo emplear identificadores internos sencillos como PC01, PC02, etc.
- En los préstamos de computadoras portátiles deberá registrarse, como mínimo, la persona responsable, documento de identidad, grupo o clase, recurso entregado, fecha y hora del préstamo y posterior devolución.
- En caso de que un equipo prestado no sea devuelto dentro del período correspondiente, el sistema deberá permitir generar una advertencia.
- Las solicitudes de servicio serán realizadas por docentes o funcionarios. Entre ellas podrán encontrarse solicitudes de equipos portátiles, preparación de recursos o instalación de software necesario para una actividad académica.

- Los estudiantes no podrán solicitar directamente instalaciones de software ni otros servicios.
- El objetivo principal señalado por el cliente es facilitar la gestión de la información y garantizar que los recursos informáticos necesarios se encuentren disponibles para el desarrollo de las clases.
- El sistema deberá realizar copias de seguridad periódicas para reducir el riesgo de pérdida de información.

2.3. Síntesis de resultados del relevamiento

El relevamiento nos permitió identificar que el principal problema no es la inexistencia de procedimientos de gestión, sino que gran parte de estos procedimientos se realizan actualmente mediante plantillas físicas y registros manuales.

El cliente comunicó la necesidad de mantener una solución sencilla, centrada en digitalizar los procesos que actualmente utiliza la Coordinación de Informática sin incorporar funcionalidades innecesarias que dificulten su utilización.

A partir de la información relevada determinamos como procesos prioritarios el registro de utilización de laboratorios, el registro y seguimiento de incidencias, la asignación de prioridades, la gestión de tareas pendientes, el registro de préstamos de equipos portátiles y la generación de métricas para apoyar la toma de decisiones.

También determinamos que los estudiantes no van a ser usuarios directos del sistema. La interacción correspondiente a situaciones detectadas por estudiantes se va a hacer por el docente o funcionario responsable.

Asimismo, identificamos la necesidad de diferenciar el inventario institucional oficial del registro operativo utilizado por el SGRSI. El sistema va a usar información básica de los recursos únicamente cuando sea necesaria para identificar equipos involucrados en incidencias, préstamos o intervenciones técnicas.

2.4. Conclusiones del relevamiento

La instancia de relevamiento nos permitió ajustar el alcance inicial del SGRSI a la operativa real de la Coordinación de Informática.

Como criterio general de diseño se va a adoptar la simplicidad, priorizando las funcionalidades necesarias para sustituir las plantillas físicas actuales y facilitar el registro, seguimiento y consulta de información.

Los principales objetivos funcionales identificados son mantener la trazabilidad de las incidencias, permitir el seguimiento de tareas mediante estados y prioridades, registrar préstamos de recursos, generar advertencias ante atrasos y producir información estadística que facilite la identificación de problemas recurrentes.

La información obtenida durante el relevamiento será utilizada para revisar y actualizar los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos inicialmente.

3. Estudio de Factibilidades

Se analizaron las siguientes dimensiones de factibilidad para determinar la viabilidad del proyecto:

3.1. Factibilidad Técnica

El equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos necesarios en las tecnologías requeridas para el proyecto, incluyendo HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, SQL y administración de servidores Linux. El instituto dispone de la infraestructura de red necesaria para alojar la aplicación en modalidad intranet. Se utilizarán herramientas de desarrollo de acceso libre y gratuito, lo que minimiza los requerimientos de infraestructura adicional. La plataforma web no requiere instalación en los equipos cliente, ya que opera desde el navegador. Conclusión: El proyecto es técnicamente viable.

3.2. Factibilidad Operativa

El sistema está orientado a usuarios con conocimientos básicos de informática. La interfaz será intuitiva y dispondrá de manual de usuario. Los procesos que el sistema busca digitalizar ya existen en la institución, por lo que no implica un cambio radical en la operativa, sino una mejora en la forma de gestionarlos.

Se contempla una capacitación inicial para los usuarios del sistema, especialmente para el rol de administrador/coordinador. La disponibilidad del sistema en la intranet institucional garantiza el acceso desde cualquier equipo conectado a la red. Conclusión: El proyecto es operativamente viable.

3.3. Factibilidad Económica

El proyecto no requiere inversión en licencias de software, dado que se utilizarán tecnologías de código abierto. Los costos asociados se reducen al tiempo de desarrollo del equipo y a la utilización de la infraestructura existente en el instituto. El beneficio económico se traduce en la reducción del tiempo invertido en tareas administrativas manuales, la disminución de errores en el registro de inventario y la optimización del tiempo de respuesta ante incidencias técnicas. Conclusión: El proyecto es económicamente viable.

3.4. Factibilidad Legal

El sistema operará únicamente en la intranet institucional y almacenará datos de carácter institucional (inventario, incidencias, usuarios del instituto). No se recopilan datos personales sensibles fuera del ámbito institucional. El sistema deberá cumplir con las normativas internas del CETP respecto al manejo de información. Conclusión: El proyecto es legalmente viable dentro del marco institucional.

4. Analisis FODA

Se realizó un análisis F.O.D.A. ponderado del equipo de proyecto para identificar los factores internos y externos que pueden influir en el desarrollo del sistema:

FORTALEZAS (Internas)	OPORTUNIDADES (Externas)
F1. Conocimiento en tecnologías web (HTML, CSS, JS, PHP) – Peso: 0,25 F2. Dominio de bases de datos relacionales (SQL) – Peso: 0,20 F3. Experiencia en administración de sistemas Linux – Peso: 0,20 F4. Trabajo en equipo y comunicación entre integrantes – Peso: 0,20 F5. Conocimiento del entorno institucional (CETP/ITI) – Peso: 0,15	O1. Necesidad real del sistema en el instituto – Peso: 0,30 O2. Infraestructura de red institucional disponible – Peso: 0,25 O3. Acceso a herramientas de desarrollo gratuitas – Peso: 0,20 O4. Apoyo docente y tutorías disponibles – Peso: 0,15 O5. Posibilidad de implementación real al finalizar – Peso: 0,10

DEBILIDADES (Internas)	AMENAZAS (Externas)
D1. Experiencia limitada en proyectos de gran escala – Peso: 0,25 D2. Gestión del tiempo entre las distintas materias del proyecto – Peso: 0,30 D3. Poca experiencia en gestión formal de proyectos – Peso: 0,15 D4. Conocimiento limitado en diseño UX/UI – Peso: 0,10 D5. Experiencia limitada en documentación técnica formal – Peso: 0,20	A1. Plazos de entrega ajustados – Peso: 0,30 A2. Cambios en los requerimientos durante el desarrollo – Peso: 0,25 A3. Problemas técnicos con la infraestructura del instituto – Peso: 0,15 A4. Ausencia o baja de integrantes del equipo – Peso: 0,15 A5. Dificultades en la coordinación con docentes de distintas UC – Peso: 0,15

Análisis de resultados

Con el análisis demostramos que las principales fortalezas del equipo son los conocimientos en tecnologías web y bases de datos, mientras que la principal oportunidad es la necesidad real de digitalizar los procesos actuales del instituto.

Por otra parte, la gestión del tiempo representa la debilidad de mayor importancia y los plazos de entrega constituyen la principal amenaza. Por este motivo, buscamos priorizar las funcionalidades esenciales solicitadas por el cliente y mejorar la organización y seguimiento de las tareas durante las siguientes etapas del proyecto.

5. Especificaciones de requerimientos

La especificación de requerimientos del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática fue revisada a partir de las observaciones realizadas durante la primera entrega y de la información obtenida en la instancia de relevamiento con el cliente.

Con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los requerimientos durante las etapas de diseño, desarrollo y pruebas, las funcionalidades que anteriormente se encontraban agrupadas las separamos en requerimientos individuales.

También se incorporaron y ajustaron requerimientos de acuerdo con la operativa real de la Coordinación de Informática.

5.1. Requerimientos Funcionales

Acceso y gestión de usuarios

RF-01 – Autenticación de usuarios

El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados inicien sesión mediante sus credenciales.

RF-02 – Cierre de sesión

El sistema deberá permitir que un usuario autenticado cierre su sesión.

RF-03 – Gestión de usuarios

El sistema deberá permitir al Administrador/Coordinador registrar usuarios autorizados.

RF-04 – Modificación de usuarios

El sistema deberá permitir al Administrador/Coordinador modificar la información de los usuarios registrados.

RF-05 – Desactivación de usuarios

El sistema deberá permitir al Administrador/Coordinador desactivar usuarios cuando corresponda.

RF-06 – Control de acceso por roles

El sistema deberá restringir las funcionalidades disponibles según el rol del usuario autenticado.

Los roles contemplados serán:

- Administrador/Coordinador.
- Técnico/Soporte.
- Solicitante, correspondiente a docentes y funcionarios autorizados.

Los estudiantes no tendrán acceso directo al sistema.

Registro operativo de recursos tecnológicos

RF-07 – Registro de recursos tecnológicos

El sistema deberá permitir registrar los recursos tecnológicos necesarios para la operativa de soporte, identificándolos mediante información básica como identificador interno, tipo de recurso y ubicación.

RF-08 – Modificación de recursos tecnológicos

El sistema deberá permitir actualizar la información operativa de los recursos registrados.

RF-09 – Consulta de recursos tecnológicos

El sistema deberá permitir consultar los recursos tecnológicos registrados y su estado.

RF-10 – Historial del recurso

El sistema deberá mantener un historial de incidencias e intervenciones asociadas a cada recurso tecnológico.

El registro operativo del SGRSI no va a sustituir al inventario institucional oficial administrado por el área correspondiente.

Registro de utilización de laboratorios

RF-11 – Registro de utilización de laboratorio

El sistema deberá permitir registrar la utilización de un laboratorio indicando, como mínimo, el docente responsable, laboratorio utilizado, fecha y horario.

RF-12 – Registro sin incidencias

El sistema deberá permitir registrar la utilización de un laboratorio aun cuando durante la actividad no se produzcan incidencias técnicas.

RF-13 – Asociación de incidencias a laboratorios

El sistema deberá permitir asociar las incidencias detectadas con el laboratorio correspondiente.

Mesa de Ayuda e incidencias

RF-14 – Registro de incidencias

El sistema deberá permitir a docentes y funcionarios autorizados registrar incidencias relacionadas con recursos informáticos.

RF-15 – Datos obligatorios de una incidencia

El sistema deberá validar que la información obligatoria de una incidencia se encuentre completa antes de realizar su registro.

RF-16 – Fecha y hora de incidencia

El sistema deberá registrar la fecha y hora correspondiente a cada incidencia.

RF-17 – Clasificación por prioridad

El sistema deberá permitir clasificar las incidencias de acuerdo con su nivel de prioridad.

RF-18 – Identificación visual de prioridad

El sistema deberá representar visualmente los niveles de prioridad mediante colores que permitan distinguir su gravedad.

RF-19 – Estado de incidencia

El sistema deberá permitir gestionar el estado de una incidencia durante su ciclo de vida.

RF-20 – Consulta de incidencias

El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados consultar las incidencias registradas y su estado actual.

RF-21 – Registro de diagnóstico

El sistema deberá permitir al personal técnico registrar el diagnóstico realizado sobre una incidencia.

RF-22 – Registro de solución

El sistema deberá permitir al personal técnico registrar una descripción de la solución o intervención realizada.

RF-23 – Incidencia pendiente por falta de recursos

El sistema deberá permitir indicar cuando una incidencia no puede resolverse debido a la falta de un insumo o recurso necesario.

RF-24 – Advertencia por demora

El sistema deberá generar una advertencia cuando una incidencia permanezca sin resolver durante un período superior al establecido.

RF-25 – Historial de intervenciones

El sistema deberá conservar las intervenciones realizadas sobre los recursos, incluso cuando no haya sido necesario efectuar una reparación.

RF-26 – Consulta del historial de incidencias

El sistema deberá permitir consultar las incidencias anteriores relacionadas con un recurso o laboratorio.

RF-27 – Base de conocimiento

El sistema deberá conservar los diagnósticos y soluciones registrados, permitiendo utilizar dicha información como referencia ante futuras incidencias similares.

Préstamos

RF-28 – Registro de préstamo

El sistema deberá permitir registrar el préstamo de computadoras portátiles disponibles.

RF-29 – Datos del préstamo

El sistema deberá registrar los datos necesarios del préstamo, incluyendo la persona responsable, documento de identidad, grupo o clase, recurso entregado, fecha y hora.

RF-30 – Registro de devolución

El sistema deberá permitir registrar la devolución de un equipo prestado.

RF-31 – Disponibilidad de equipos

El sistema deberá permitir consultar si un equipo se encuentra disponible o prestado.

RF-32 – Advertencia por devolución pendiente

El sistema deberá permitir identificar préstamos cuya devolución se encuentre pendiente.

RF-33 – Historial de préstamos

El sistema deberá conservar el historial de préstamos y devoluciones realizados.

Solicitudes de servicio

RF-34 – Registro de solicitudes de servicio

El sistema deberá permitir a docentes y funcionarios autorizados registrar solicitudes de servicio.

RF-35 – Solicitud de recursos para actividades

El sistema deberá permitir solicitar recursos tecnológicos necesarios para actividades académicas.

RF-36 – Solicitud de instalación de software

El sistema deberá permitir solicitar la instalación o configuración de software requerido para una actividad académica.

RF-37 – Registro de prioridad de solicitud

El sistema deberá permitir establecer un nivel de prioridad para las solicitudes de servicio.

RF-38 – Estado de solicitud

El sistema deberá permitir actualizar el estado de una solicitud durante su procesamiento.

RF-39 – Fechas de solicitud

El sistema deberá registrar las fechas correspondientes al inicio y finalización o fecha límite de una solicitud.

RF-40 – Consulta de solicitudes

El sistema deberá permitir consultar las solicitudes registradas y conocer su estado.

RF-41 – Advertencia por solicitudes atrasadas

El sistema deberá identificar las solicitudes que hayan superado su fecha límite sin haber sido resueltas.

5.2 Métricas y toma de decisiones

RF-42 – Visualización de métricas

El sistema deberá proporcionar al Administrador/Coordinador acceso a un panel de métricas generado a partir de la información registrada.

RF-43 – Estadísticas de incidencias

El sistema deberá permitir consultar cuáles son los tipos de incidencias que se producen con mayor frecuencia.

RF-44 – Estadísticas por laboratorio

El sistema deberá permitir consultar la frecuencia y tipos de incidencias registradas en cada laboratorio.

RF-45 – Estadísticas por recurso

El sistema deberá permitir identificar los recursos tecnológicos que presentan mayor cantidad de incidencias.

RF-46 – Estadísticas por período

El sistema deberá permitir consultar información estadística correspondiente a períodos determinados.

RF-47 – Información para toma de decisiones

El sistema deberá permitir utilizar los datos históricos registrados como apoyo para decisiones relacionadas con mantenimiento, reparación o eventual reemplazo de recursos.

5.3. Requerimientos no funcionales

RNF-01 – Usabilidad

La interfaz deberá ser clara e intuitiva para usuarios con conocimientos básicos de informática y mantener criterios visuales consistentes en los distintos módulos.

RNF-02 – Rendimiento

El sistema deberá responder a las operaciones habituales en un tiempo máximo de tres segundos en condiciones normales de funcionamiento de la red institucional.

RNF-03 – Seguridad de credenciales

Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse mediante mecanismos seguros de hash y no podrán conservarse como texto plano.

RNF-04 – Seguridad de acceso

El sistema deberá impedir el acceso a funcionalidades que no correspondan al rol del usuario autenticado.



RNF-05 – Seguridad de base de datos

Las operaciones sobre la base de datos tienen que usar consultas preparadas cuando corresponda para reducir el riesgo de ataques de inyección SQL.

RNF-06 – Disponibilidad

El sistema deberá encontrarse disponible durante el horario de funcionamiento establecido por la institución, siempre que la infraestructura de red y servidor se encuentre en funcionamiento.

RNF-07 – Funcionamiento en intranet

El sistema deberá funcionar dentro de la red institucional del ITI y su acceso estará restringido al entorno definido por la institución.

RNF-08 – Compatibilidad

La aplicación deberá funcionar correctamente en navegadores web modernos utilizados por la institución.

RNF-09 – Diseño responsivo

La interfaz deberá adaptarse a las diferentes resoluciones de pantalla de los equipos desde los cuales se utilice el sistema.

RNF-10 – Mantenibilidad

El código fuente deberá mantenerse organizado mediante una estructura que permita separar las responsabilidades principales del sistema y facilitar futuras modificaciones.

RNF-11 – Escalabilidad

La estructura del sistema deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades o ampliar los registros almacenados sin requerir una reconstrucción completa de la aplicación.

RNF-12 – Recuperación ante fallos

Se deberán realizar copias de seguridad periódicas de la información necesaria para permitir su recuperación ante fallos o pérdidas de datos.

RNF-13 – Integridad de datos

El sistema deberá validar los campos obligatorios antes de almacenar registros, evitando que se generen registros incompletos.

RNF-14 – Trazabilidad

El sistema deberá conservar la información necesaria para identificar fechas, estados e intervenciones asociadas a las operaciones que requieran seguimiento.

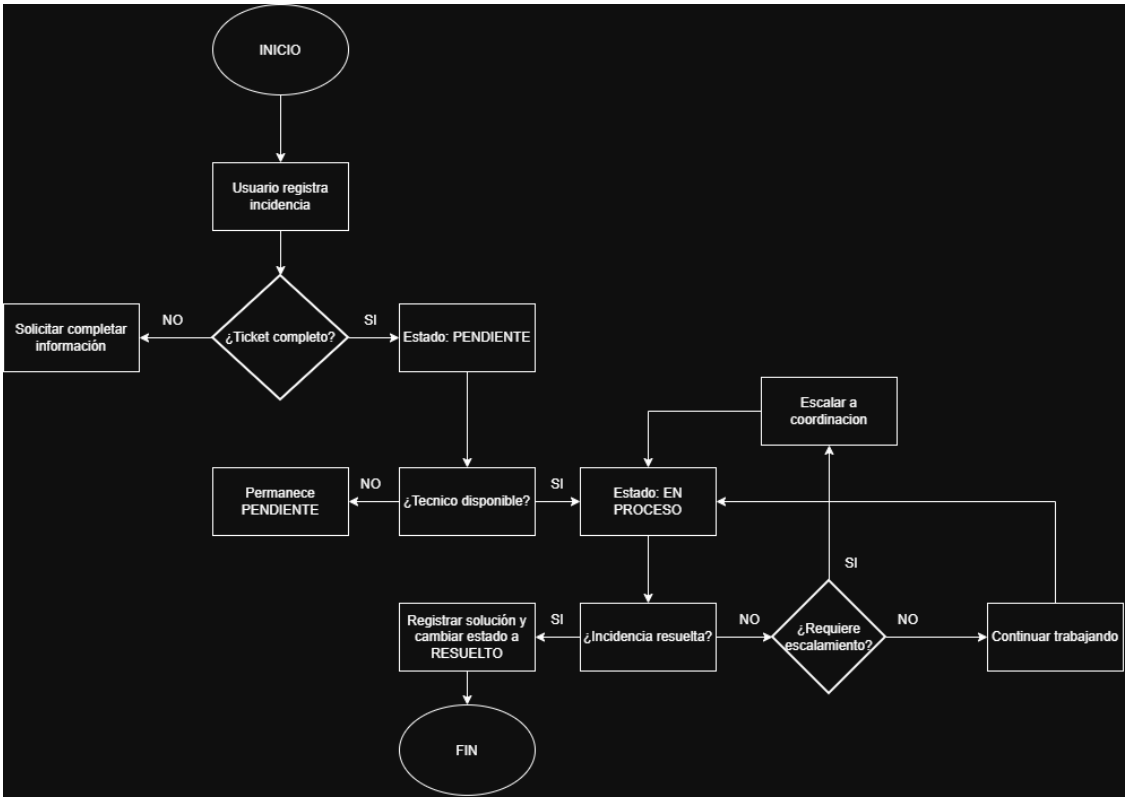
RNF-15 – Multilingüismo

La interfaz del sistema deberá encontrarse disponible en español e inglés.

6. Lógica del sistema

6.1 Árbol de Decisión – Gestión de Tickets

El árbol de decisión representa gráficamente la lógica de gestión de incidencias del SGRSI, desde su registro hasta su resolución. Contemplamos la validación de la información, disponibilidad del personal técnico, resolución de la incidencia y posibles situaciones de escalamiento.



6.2. Tabla de Decisión – Control de Acceso por Roles

La tabla de decisión define las principales acciones permitidas según el rol del usuario autenticado en el SGRSI. La tabla la actualizamos a partir del relevamiento que realizamos con el cliente, adaptando los permisos a la operativa definida para el sistema.

Condición / Acción	Administrador / Coordinador	Técnico / Soporte	Solicitante (Docente/ Funcionario)	No autenticado
Acceder al sistema	✓	✓	✓	✗
Registrar incidencia	✗	✗	✓	✗
Consultar incidencias	✓	✓	✓	✗
Gestionar incidencias	✓	✓	✗	✗

Condición / Acción	Administrador / Coordinador	Técnico / Soporte	Solicitante (Docente/ Funcionario)	No autenticado
Registrar diagnóstico y solución	✓	✓	✗	✗
Registrar uso de laboratorio	✗	✗	✓	✗
Gestionar préstamos y devoluciones	✓	✓	✗	✗
Registrar solicitud de servicio	✗	✗	✓	✗
Consultar solicitudes	✓	✓	✓	✗
Gestionar solicitudes	✓	✓	✗	✗
Gestionar usuarios	✓	✗	✗	✗
Gestionar recursos tecnológicos	✓	✓	✗	✗
Consultar métricas y estadísticas	✓	✗	✗	✗

7. Modelo Desarrollo

El equipo seleccionó el Modelo de Ciclo de Vida en iterativo e incremental como metodología de desarrollo para el proyecto SGRSI.

7.1 Fundamentación de la elección

Para el desarrollo del SGRSI utilizamos un modelo iterativo e incremental, ya que fuimos incorporando funcionalidades de forma progresiva y realizando correcciones durante el proyecto.

Primero trabajamos en el relevamiento de requerimientos y en el diseño general del sistema. Después comenzamos a desarrollar los distintos módulos, como la gestión de usuarios, recursos, incidencias, préstamos y solicitudes de servicio.

A medida que avanzábamos, revisamos el funcionamiento de las partes desarrolladas e hicimos ajustes cuando encontramos errores o aspectos que podían mejorarse.

Elegimos este modelo porque nos permitió dividir el trabajo entre los integrantes, avanzar por módulos e ir mejorando el sistema durante las distintas entregas.

8. Fases del modelo aplicado al proyecto

Fase	Entrega asociada	Actividades principales
1. Análisis	Primera Entrega	Relevamiento, factibilidades, FODA, especificación de requerimientos, planificación.
2. Diseño	Segunda Entrega	Modelo esencial, diagramas UML (casos de uso, clases, estados), gestión de riesgos, diseño de BD.

Fase	Entrega asociada	Actividades principales
3. Implementación	Segunda y Tercera Entrega	Desarrollo del frontend (HTML/CSS/JS) y backend (PHP), conexión con base de datos.
4. Pruebas	Tercera Entrega	Plan de testing, pruebas funcionales, validación de casos de uso, tablas de decisión.
5. Mantenimiento	Tercera Entrega	Manual de usuario, manual de instalación, documentación de cierre, acta de cierre.

8.1. Planificación Inicial

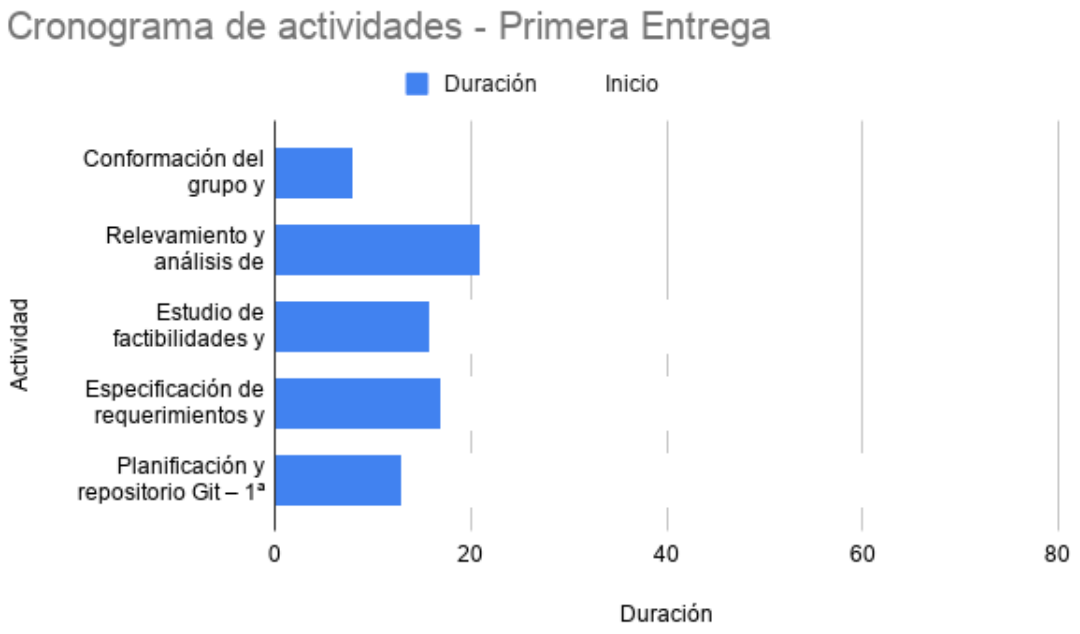
La planificación inicial del proyecto contempla las siguientes etapas y actividades distribuidas a lo largo del año lectivo 2026:

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin
Conformación del grupo y presentación	13/04/2026	20/04/2026
Relevamiento y análisis de requerimientos	20/04/2026	10/05/2026
Estudio de factibilidades y FODA	10/05/2026	25/05/2026
Especificación de requerimientos y lógica	25/05/2026	10/06/2026

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin
Planificación y repositorio Git – 1ª Entrega	10/06/2026	22/06/2026
Diseño UML y modelo esencial	23/06/2026	31/07/2026
Desarrollo frontend y backend – 2ª Entrega	01/08/2026	24/08/2026
Testing, documentación y cierre – 3ª Entrega	25/08/2026	23/10/2026

Diagrama de Gantt – Primera Entrega

A partir de la planificación inicial elaboramos el siguiente diagrama de Gantt, que representa gráficamente la distribución temporal de las actividades correspondientes a la primera etapa del proyecto.



8.2. Reglas Internas del Grupo

El equipo acordó las siguientes reglas de trabajo internas para garantizar el buen funcionamiento del grupo:

- Las reuniones de equipo se realizarán con una frecuencia mínima semanal, documentando cada reunión mediante actas.
- Todas las decisiones relevantes del proyecto deberán ser aprobadas por mayoría del equipo.
- Cada integrante es responsable de las tareas asignadas en el tablero Kanban. En caso de impedimentos, deberá notificar al grupo con anticipación.
- Los compromisos de entrega internos deberán respetarse, estableciendo fechas previas a las entregas oficiales para permitir revisión grupal.
- La comunicación del equipo se realizará mediante un grupo de mensajería instantánea y correo electrónico para comunicaciones formales.
- El repositorio Git deberá mantenerse actualizado. Cada integrante realizará commits con mensajes descriptivos siguiendo las convenciones acordadas.
- Coordinador del proyecto: [Jean Zarraga]
- Sub-coordinador del proyecto: [Guzman Troncone]
- Integrante 1: [Joaquin Rodriguez]

8.3. Gestión de tareas mediante tablero Kanban

Para la organización y seguimiento de las actividades del proyecto implementamos un tablero Kanban mediante la herramienta Trello, denominado SGRSI — Proyecto 2026.

El tablero tiene las tareas correspondientes a las distintas unidades curriculares involucradas en el proyecto. En la materia de Ingeniería de Software se registraron tanto las actividades correspondientes a la primera entrega como aquellas previstas para las siguientes etapas.

Las tarjetas fueron diferenciadas mediante etiquetas visuales. Las actividades que ya fueron enviadas en la primera entrega se encuentran identificadas mediante una etiqueta azul, las que ya terminamos pero aún no fueron enviadas se representan con el color verde, mientras que las actividades pendientes con una etiqueta naranja y las que están sin empezar con una etiqueta roja.

Entre las tareas registradas para Ingeniería de Software se encuentran el relevamiento de datos, estudio de factibilidad, análisis FODA, especificación de requerimientos, árboles y tablas de decisión, modelo de ciclo de vida, diagramas de Gantt y CPM/PERT, gestión del repositorio Git, modelo esencial, diagramas UML, gestión de riesgos y documentación correspondiente a las siguientes entregas.

Durante la primera etapa del proyecto el tablero fue utilizado principalmente para establecer y visualizar las tareas generales requeridas.

Evidencia del tablero

El tablero utilizado para la planificación y seguimiento del proyecto se encuentra disponible mediante el siguiente enlace: https://trello.com/invite/b/6a36fc1b1afd6734644891b6/ATTI8552a16809a50bf79244 0ce0d17a2a1e611C1AD5/sgrsi-proyecto-2026

8.4. Diagrama CPM/PERT

A continuación se presenta la lista de actividades con sus dependencias y duraciones estimadas para la construcción del diagrama CPM/PERT de la primera entrega:

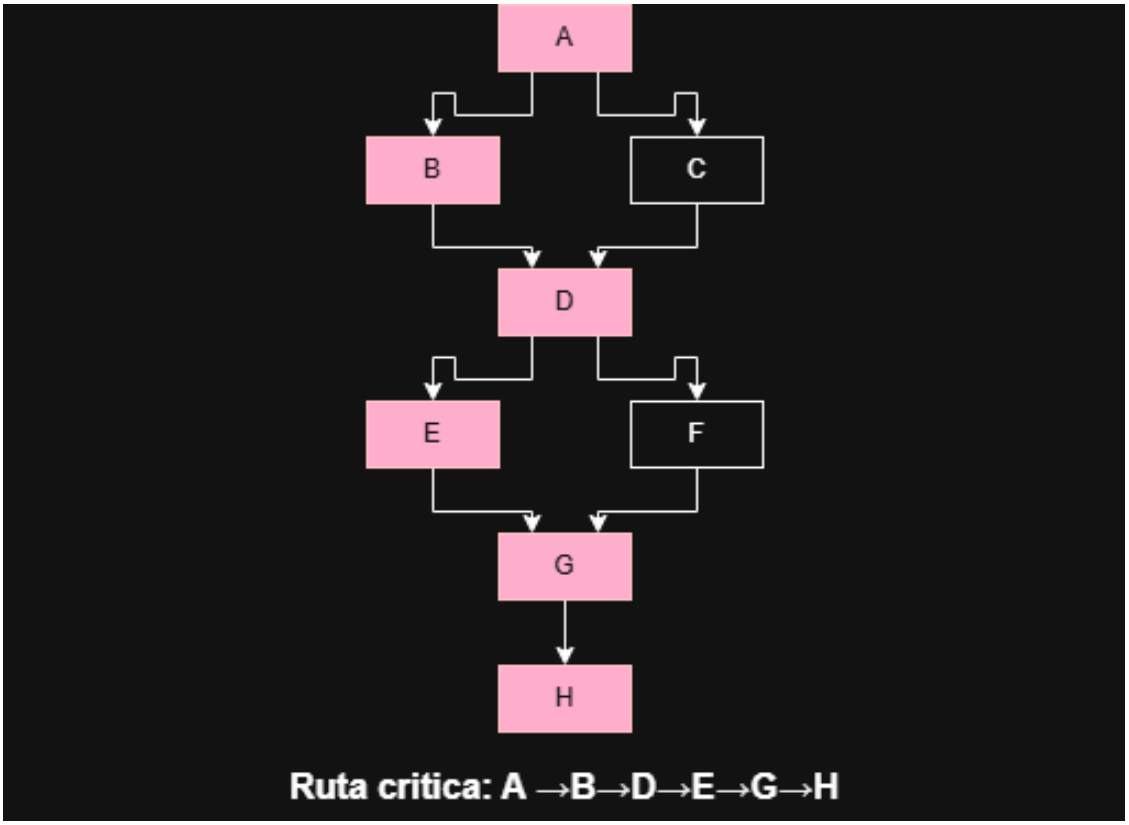
ID	Actividad	Duración (días)	Predecesora	Responsable
A	Relevamiento de datos	10	–	Jean Zarraga

ID	Actividad	Duración (días)	Predecesora	Responsable
B	Estudio de factibilidades	8	A	Guzmán Troncone
C	Análisis FODA ponderado	5	A	Joaquín Rodríguez
D	Especificación de requerimientos	10	B, C	Todo el equipo
E	Lógica del sistema (árboles y tablas)	5	D	Jean Zarraga
F	Modelo de desarrollo y fundamentación	3	D	Guzmán Troncone
G	Diagrama de Gantt y CPM/PERT	4	E, F	Joaquín Rodríguez
H	Repositorio Git y carga de documentación	2	G	Todo el equipo

Ruta crítica: A → B → D → E → G → H (duración total: 39 días)

Representación gráfica del CPM/PERT

A partir de las actividades, duraciones y dependencias definidas anteriormente, se elaboró el siguiente diagrama CPM/PERT. La ruta crítica identificada es A → B → D → E → G → H, con una duración total estimada de 39 días.



9. Gestión de Código – Repositorio Git

El equipo creó un repositorio privado en GitHub bajo el nombre de la empresa del grupo. El repositorio aloja todo el avance documental y de código del proyecto.

Convenciones acordadas

- Nombre del repositorio indicado por el equipo: TZR.devstudio/SGRSI
- Rama principal: main – contiene versiones estables y entregables oficiales.
- Rama de desarrollo: develop – donde se integran las funcionalidades antes de pasar a main.
- Ramas de funcionalidad: feature/nombre-funcionalidad – para el desarrollo de módulos específicos.

Convenciones de commits

Los mensajes de commit seguirán el siguiente formato:

Prefijo	Uso
feat:	Nueva funcionalidad añadida
fix:	Corrección de errores
docs:	Cambios en documentación
style:	Cambios de formato/estilo sin afectar lógica
refactor:	Refactorización de código

Versionado

Se utilizará versionado semántico (MAJOR.MINOR.PATCH). La primera entrega corresponde a la versión v1.0.0.

10. Referencias Bibliográficas

Pressman, R. S. (2010).

Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011).

Ingeniería del Software (9a ed.). Pearson Educación.

IEEE. (1998).

IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Instituto Tecnológico de Informática – ITI/CETP. (2026).

Letra del Proyecto de Egreso BT Informática 2026 – SGRSI. https://iti.utu.edu.uy

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje de inteligencia artificial]. https://chatgpt.com/

11. Validación Metodológica

11.1. Revisión del modelo aplicado

Al revisar la forma en que trabajamos durante el proyecto, consideramos que el modelo iterativo e incremental representa mejor nuestro proceso de desarrollo que el modelo en Cascada planteado inicialmente.

Aunque comenzamos definiendo requerimientos y elaborando el diseño, durante la programación fuimos realizando ajustes y correcciones en distintas partes del sistema.

El trabajo por módulos y las revisiones realizadas durante las entregas permitieron incorporar cambios sin esperar a terminar completamente todas las etapas.

Por este motivo, actualizamos la elección del modelo de desarrollo para que la documentación refleje mejor el trabajo realizado.

12. Modelo Esencial

El Modelo Esencial permite representar el funcionamiento del SGRSI independientemente de la tecnología utilizada para su implementación. Para ello se analiza la interacción del sistema con su entorno y el comportamiento que debe presentar frente a los acontecimientos externos.

12.1 Modelo Ambiental

El modelo ambiental establece los límites del SGRSI e identifica los actores externos que interactúan con el sistema y los principales intercambios de información.

Declaración de propósito

El propósito del SGRSI es digitalizar y centralizar los procesos utilizados por la Coordinación de Informática del ITI para registrar y realizar el seguimiento de incidencias técnicas, solicitudes de servicio, utilización de laboratorios y préstamos de equipos, permitiendo además obtener información histórica y métricas que faciliten la toma de decisiones.

El sistema va a funcionar como una intranet institucional y va a ser utilizado exclusivamente por usuarios autorizados.

Entidades externas

Administrador/Coordinador: administra los usuarios del sistema, supervisa la información registrada y consulta métricas para apoyar la toma de decisiones.

Técnico/Soporte: atiende las incidencias registradas, actualiza sus estados, documenta diagnósticos y soluciones y participa en la gestión de los préstamos y solicitudes.

Solicitante: corresponde a docentes y funcionarios autorizados. Puede registrar incidencias y solicitudes de servicio y consultar su estado.

Los estudiantes no se consideran actores externos del sistema, debido a que no interactúan directamente con el SGRSI. Cuando un estudiante detecta una incidencia, comunica la situación al docente responsable, quien registra la información correspondiente.

Límites del sistema

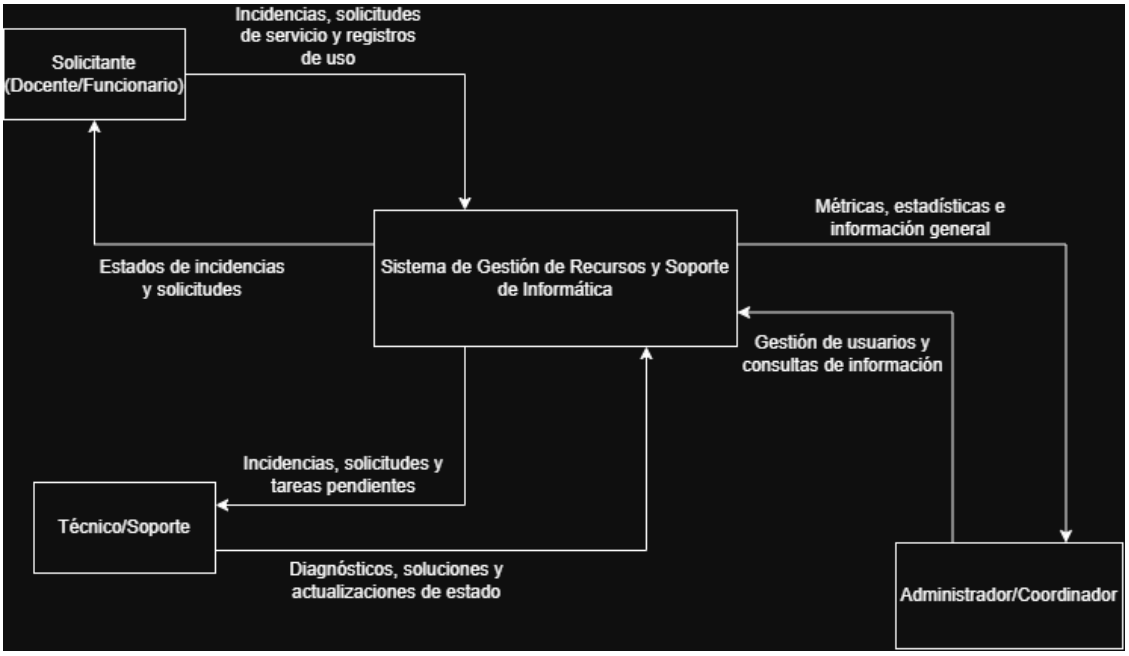
El SGRSI se encargará del registro, organización, seguimiento y de la consulta de la información relacionada con los procesos de soporte informático definidos para la Coordinación.

El sistema no va a sustituir el inventario institucional oficial administrado por otras áreas. Únicamente mantendrá la información operativa de los recursos necesaria para relacionarlos con incidencias, préstamos e intervenciones.

De esta manera, quedarán fuera del sistema las incidencias que no correspondan al área informática, como problemas relacionados exclusivamente con la infraestructura edilicia.

Diagrama de contexto

El siguiente diagrama representa la interacción del SGRSI con las entidades externas identificadas, mostrando los principales flujos de información entre el sistema y los usuarios autorizados.



12.2 Modelo de Comportamiento

El modelo de comportamiento describe cómo responde el SGRSI ante las acciones realizadas por los distintos usuarios y los acontecimientos que se producen durante su utilización.

El comportamiento principal del sistema se organiza en los siguientes procesos:

Gestión de usuarios: el Administrador/Coordinador podrá registrar, modificar y desactivar usuarios, asignándoles un rol que determinará las funcionalidades a las que tendrán acceso.

Gestión de incidencias: los docentes y funcionarios autorizados podrán registrar incidencias relacionadas con los recursos informáticos. Cada incidencia contará con información sobre su fecha, ubicación, prioridad y estado. El personal técnico podrá consultar las incidencias, registrar diagnósticos y soluciones y modificar su estado durante el proceso de atención.

Gestión de laboratorios: deberá registrarse la utilización de los laboratorios, incluso cuando no se produzcan incidencias. En caso de detectarse un problema informático durante una clase, este podrá quedar asociado al laboratorio correspondiente.

Gestión de préstamos: se podrán registrar préstamos y devoluciones de computadoras portátiles, conservando los datos necesarios para identificar al responsable, el recurso entregado y las fechas correspondientes.

Gestión de solicitudes de servicio: los docentes y funcionarios autorizados podrán registrar solicitudes relacionadas con recursos tecnológicos, instalación de software o configuraciones necesarias para actividades académicas. Las solicitudes podrán ser priorizadas y cambiar de estado durante su atención.

Gestión de alertas: el sistema deberá permitir identificar incidencias, solicitudes o préstamos que permanezcan pendientes fuera de los períodos establecidos.

Toma de decisiones: el Administrador/Coordinador podrá consultar métricas obtenidas a partir de los registros históricos, permitiendo identificar problemas frecuentes, recursos con mayor cantidad de incidencias y diferencias entre laboratorios.

La información generada por estos procesos deberá mantenerse relacionada para conservar la trazabilidad de las actividades realizadas dentro del sistema.

12.3 Lista de Acontecimientos

La lista de acontecimientos identifica las situaciones externas o temporales ante las cuales el SGRSI deberá producir una respuesta.

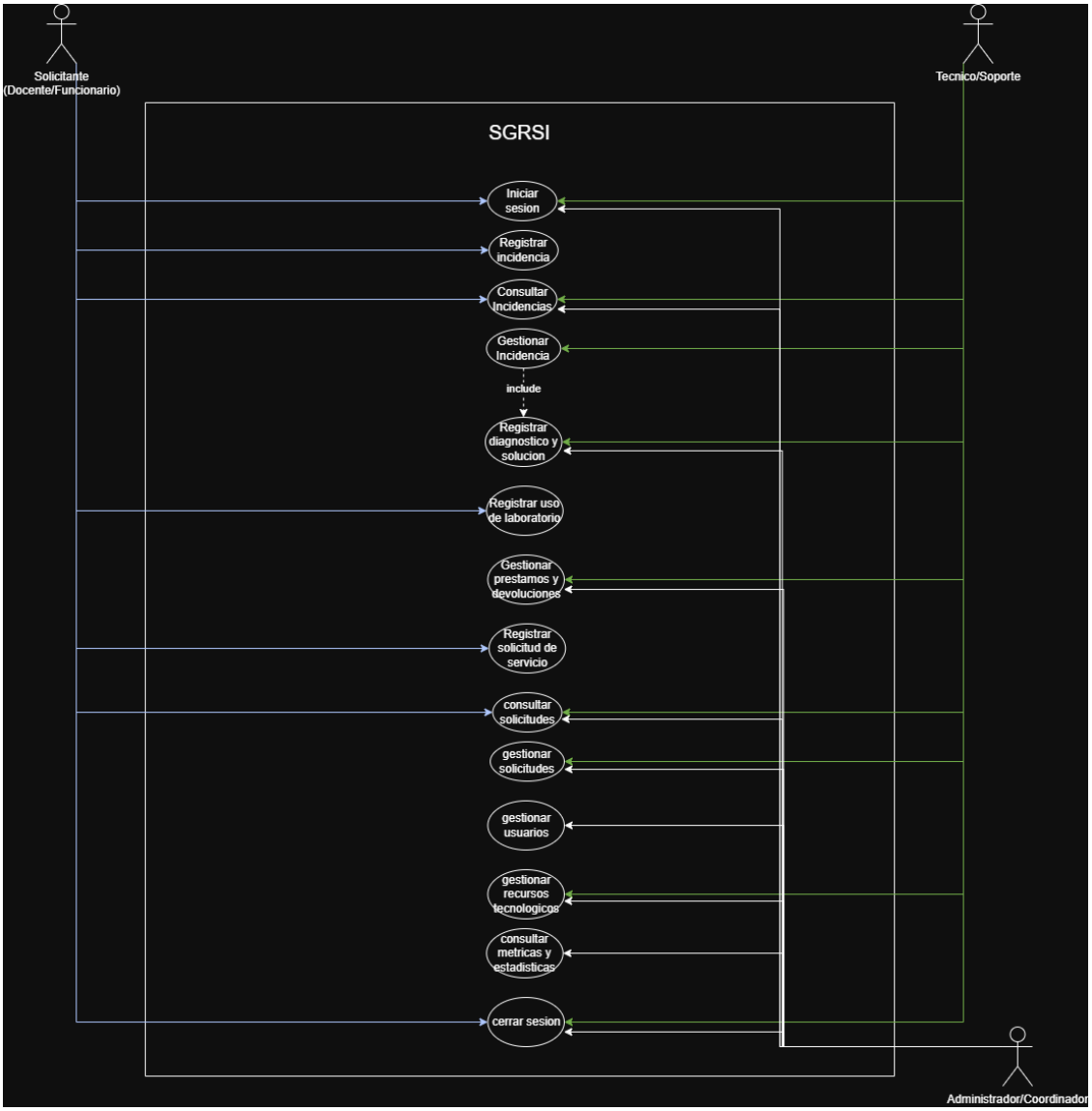
N.°	Acontecimiento	Origen	Respuesta del sistema
A01	Un usuario intenta iniciar sesión	Usuario	Validar las credenciales y permitir o rechazar el acceso
A02	El administrador registra un usuario	Administrador/ Coordinador	Registrar el nuevo usuario y asignar su rol
A03	El administrador modifica o desactiva un usuario	Administrador/ Coordinar	Actualizar la información o estado del usuario
A04	Se registra la utilización de un laboratorio	Docente/Funcionario	Guardar el laboratorio, responsable, fecha y horario
A05	Se detecta una incidencia informática	Docente/Funcionario	Registrar la incidencia y asociarla con la información correspondiente
A06	Se establece la prioridad de una incidencia	Usuario automatizado	Registrar el nivel de prioridad correspondiente

N.°	Acontecimiento	Origen	Respuesta del sistema
A07	Un técnico comienza a atender una incidencia	Técnico/Soporte	Actualizar el estado de la incidencia
A08	Un técnico realiza un diagnóstico	Técnico/Soporte	Registrar el diagnóstico y conservarlo en el historial
A09	Una incidencia no puede resolverse por falta de recursos	Técnico/Soporte	Mantenerla pendiente y registrar el motivo
A10	Una incidencia es solucionada	Técnico/Soporte	Registrar la solución y actualizar su estado
A11	Una incidencia supera el período establecido sin resolverse	Tiempo/Sistema	Generar una advertencia de demora
A12	Se realiza un préstamo de una computadora portátil	Usuario autorizado	Registrar el recurso, responsable, fecha y hora del préstamo

N.°	Acontecimiento	Origen	Respuesta del sistema
A13	Se devuelve un equipo prestado	Usuario autorizado	Registrar la devolución y actualizar su disponibilidad
A14	Un préstamo permanece pendiente de devolución	Tiempo/Sistema	Identificar o advertir la devolución pendiente
A15	Un docente o funcionario realiza una solicitud de servicio	Solicitante	Registrar la solicitud, sus datos y estado inicial
A16	Se modifica el estado de una solicitud	Usuario autorizado	Actualizar el estado y conservar su seguimiento
A17	Una solicitud supera su fecha límite	Tiempo/Sistema	Identificar la solicitud como atrasada
A18	El administrador solicita información estadística	Administrador/ Coordinador	Procesar los registros y mostrar las métricas correspondientes
A19	Un usuario cierra sesión	Usuario	Finalizar la sesión activa

13. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las principales funcionalidades del SGRSI y su interacción con los actores autorizados. Se identifican tres actores principales: Solicitante (Docente/Funcionario), Técnico/Soporte y Administrador/Coordinador, cuyos accesos y acciones varían de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada rol.



13.1. Plantillas de casos de uso

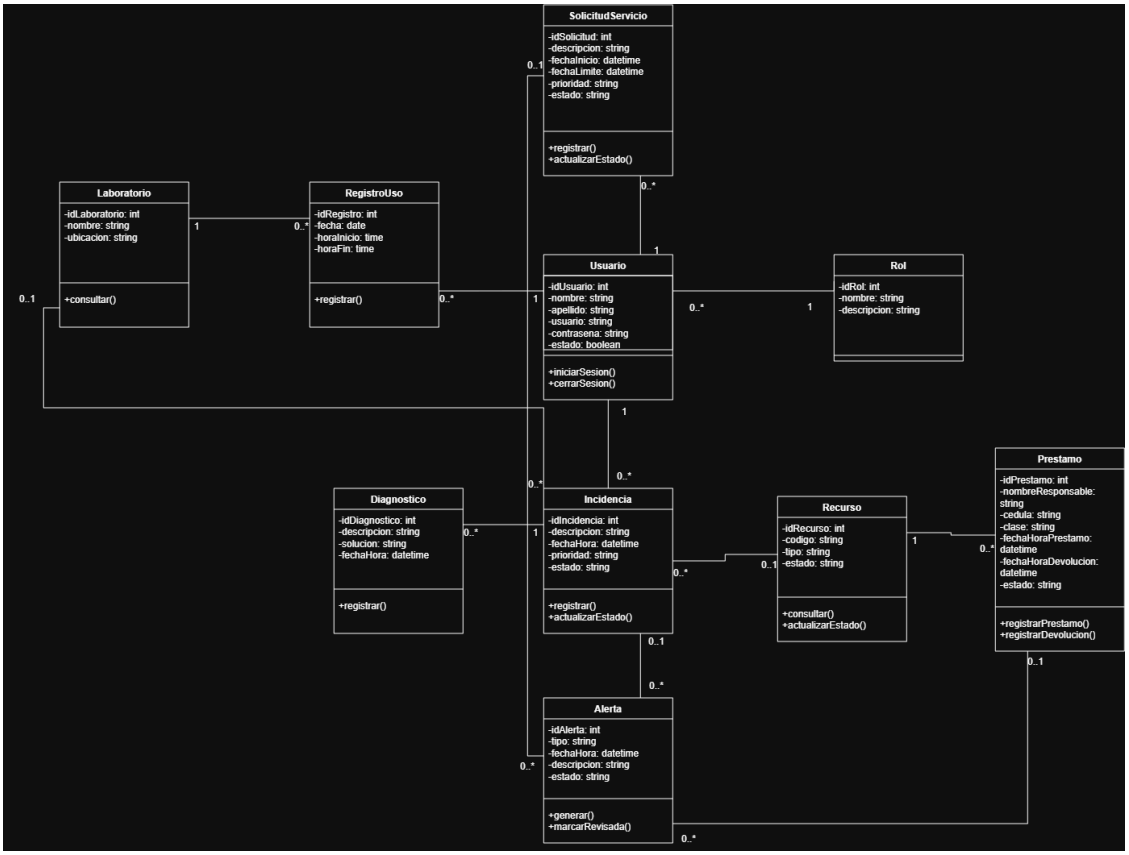
A continuación se presentan las planillas correspondientes a los casos de uso identificados, indicando los actores involucrados, su función principal y el resultado esperado.

ID	Caso de uso	Actor/es	Descripción	Resultado
CU-01	Iniciar sesión	Todos los usuarios	Validar credenciales y permitir el acceso según el rol.	Usuario autenticado.
CU-02	Registrar incidencia	Solicitante	Registrar un problema informático detectado.	incidencia registrada.
CU-03	Consultar incidencias	Todos los usuarios	Consultar incidencias y su estado según los permisos.	información visualizada.
CU-04	Gestionar incidencia	Técnico / Administrador	Actualizar estado y seguimiento de una incidencia.	incidencia actualizada.
CU-05	Registrar diagnóstico y solución	Técnico / Administrador	Documentar diagnóstico e intervención realizada.	información incorporada al historial.
CU-06	Registrar uso de laboratorio	Solicitante	Registrar utilización, fecha, horario y responsable.	Uso registrado.
CU-07	Gestionar préstamos y devoluciones	Técnico / Administrador	Registrar entrega y devolución de equipos portátiles.	Préstamo actualizado.

ID	Caso de uso	Actor/es	Descripción	Resultado
CU-08	Registrar solicitud de servicio	Solicitante	Registrar una nueva solicitud de servicio.	solicitud registrada.
CU-09	Consultar solicitudes	Todos los usuarios	Consultar solicitudes y su estado según permisos.	información visualizada.
CU-10	Gestionar solicitudes	Técnico / Administrador	Actualizar estado y seguimiento de solicitudes	solicitud actualizada.
CU-11	Gestionar usuarios	Administrador	Registrar, modificar o desactivar usuarios.	usuario actualizado.
CU-12	Gestionar recursos tecnológicos	Técnico / Administrador	Consultar y actualizar información operativa de recursos.	recurso actualizado.
CU-13	Consultar metricas y estadisticas	Administrador	Consultar estadísticas generadas por el sistema.	métricas actualizadas.
CU-14	Cerrar sesión	Todos los usuarios	Finalizar la sesión activa.	Sesión finalizada.

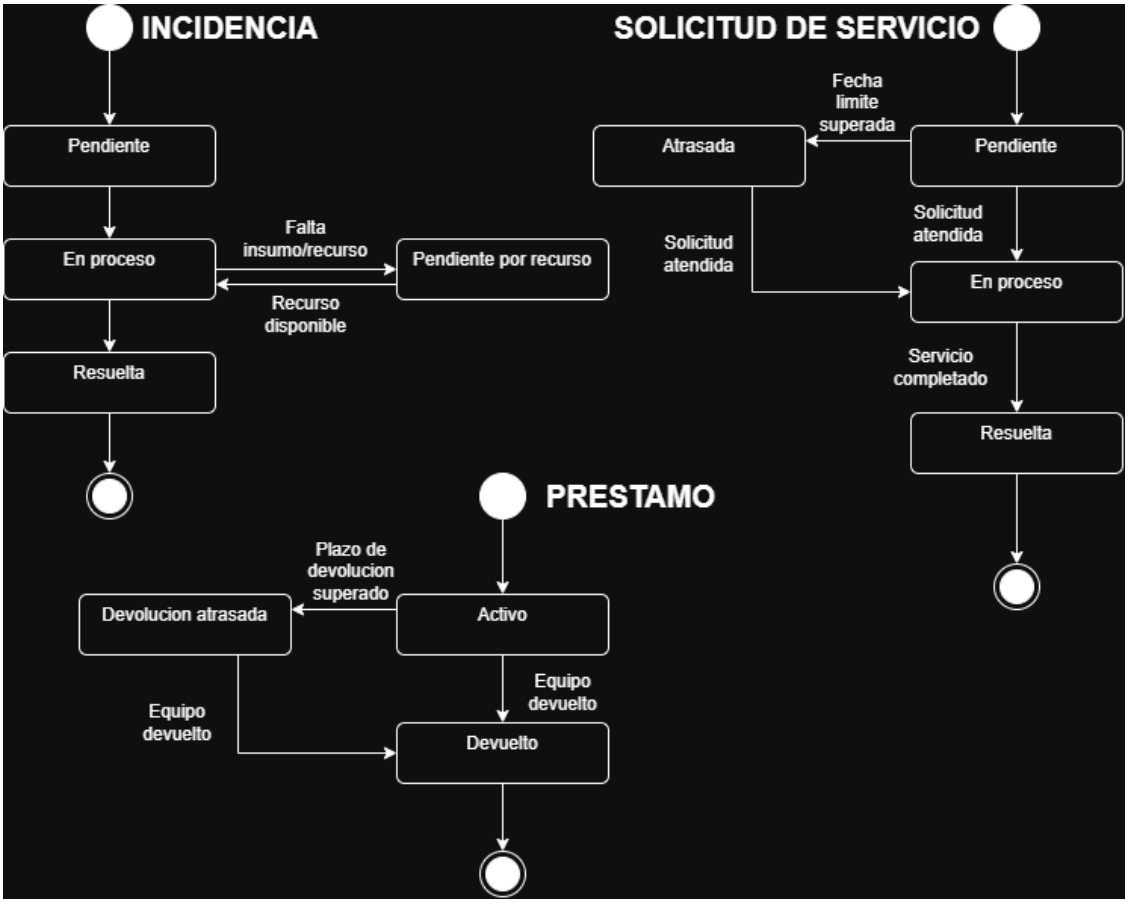
13.2. Diagrama de clases

El diagrama de clases representa las principales entidades del dominio del SGRSI, sus atributos, operaciones y relaciones. El modelo contempla los procesos de gestión de usuarios, incidencias, uso de laboratorios, recursos tecnológicos, préstamos, solicitudes de servicio y alertas.



13.3. Diagramas de estados

Los diagramas de estados representan los cambios que atraviesan las principales entidades del sistema durante su ciclo de vida. Se modelaron los estados correspondientes a las incidencias, solicitudes de servicio y préstamos, incluyendo situaciones de espera, atraso y resolución.



14. Gestión de riesgos

La gestión de riesgos nos permite identificar posibles situaciones que puedan afectar el desarrollo del SGRSI y establecer estrategias para reducir su probabilidad o impacto. A partir de las características del proyecto y del equipo de trabajo identificamos los siguientes riesgos:

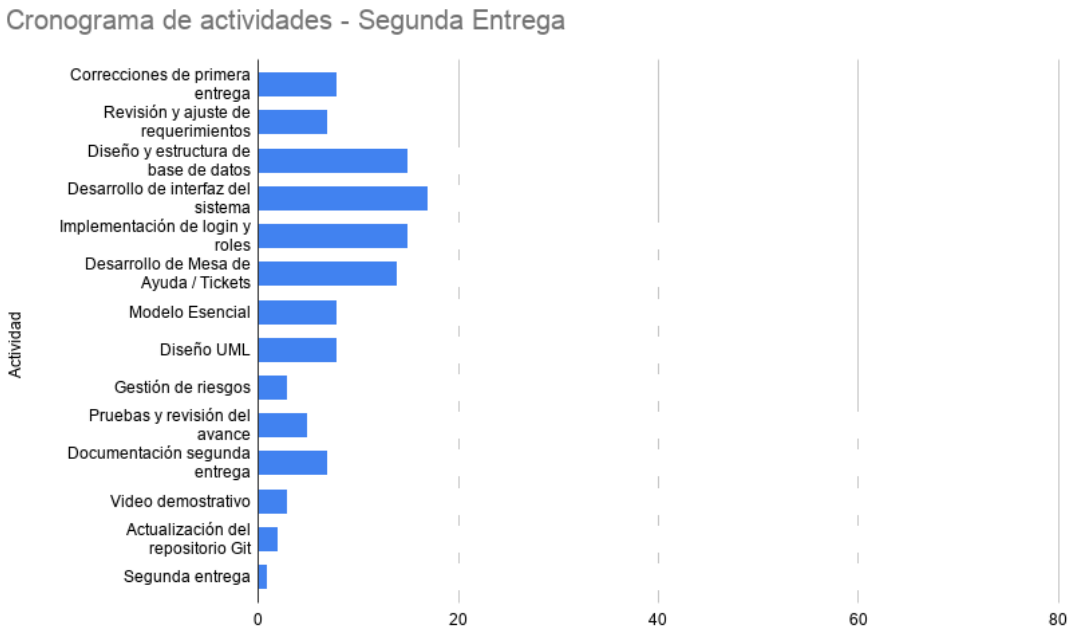
Riesgo identificado	Estrategia / Plan de contingencia
Cambios o aclaraciones en los requerimientos	Registrar las modificaciones solicitadas por el cliente, analizar su impacto y actualizar la documentación antes de incorporarlas al sistema.

Riesgo identificado	Estrategia / Plan de contingencia
Subestimación del tiempo de desarrollo	Priorizar las funcionalidades esenciales del SGRSI y reorganizar las tareas del equipo de acuerdo con los plazos disponibles.
Ausencia temporal de un integrante	Mantener el código y la documentación compartidos para permitir que otro integrante pueda continuar las tareas prioritarias.
Pérdida o daño de código y documentación	Mantener el proyecto actualizado en el repositorio Git y conservar copias de seguridad de la documentación.
Problemas técnicos durante el desarrollo	Identificar el origen del problema, documentarlo y, si afecta una funcionalidad prioritaria, reorganizar temporalmente el trabajo hacia otras tareas.
Errores o fallos en la base de datos	Realizar copias de seguridad periódicas y verificar las operaciones antes de realizar modificaciones importantes sobre los datos.
Retrasos en las tareas planificadas	Revisar periódicamente el avance del proyecto y redistribuir o priorizar tareas para evitar que los retrasos afecten las funcionalidades principales.

15. Seguimiento de la planificación

Con el objetivo de realizar el seguimiento de las actividades correspondientes a la segunda entrega, elaboramos un nuevo cronograma de trabajo mediante un diagrama de Gantt. En este tuvimos en cuenta las correcciones derivadas de la primera entrega, las tareas de diseño y documentación, el avance en la implementación del sistema y la preparación de la segunda entrega.

La planificación nos permite visualizar la distribución temporal de las principales actividades y controlar el avance del proyecto de acuerdo con la fecha establecida para la segunda entrega.



TERCERA ENTREGA – CALIDAD, TESTING Y CIERRE

TZR Dev Studio | Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) | Ingeniería de Software | Docente: Marcela Mederos

NOTA DE INTEGRACIÓN: Los capítulos 1 a 15 conservan el material de las entregas anteriores. Los capítulos 16 a 31 desarrollan la tercera entrega.

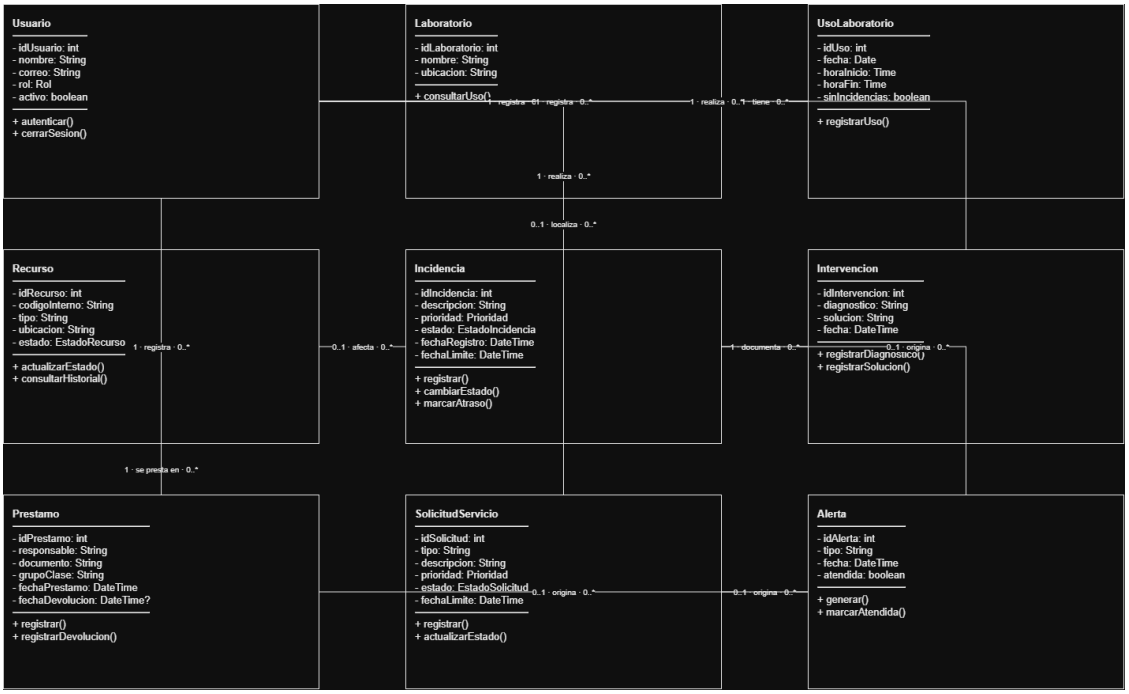
16. Revisión final del diseño

La revisión final debe contrastar cada clase con las entidades persistidas y las relaciones presentes en el código. Esta propuesta de control no sustituye la actualización del diagrama gráfico original.

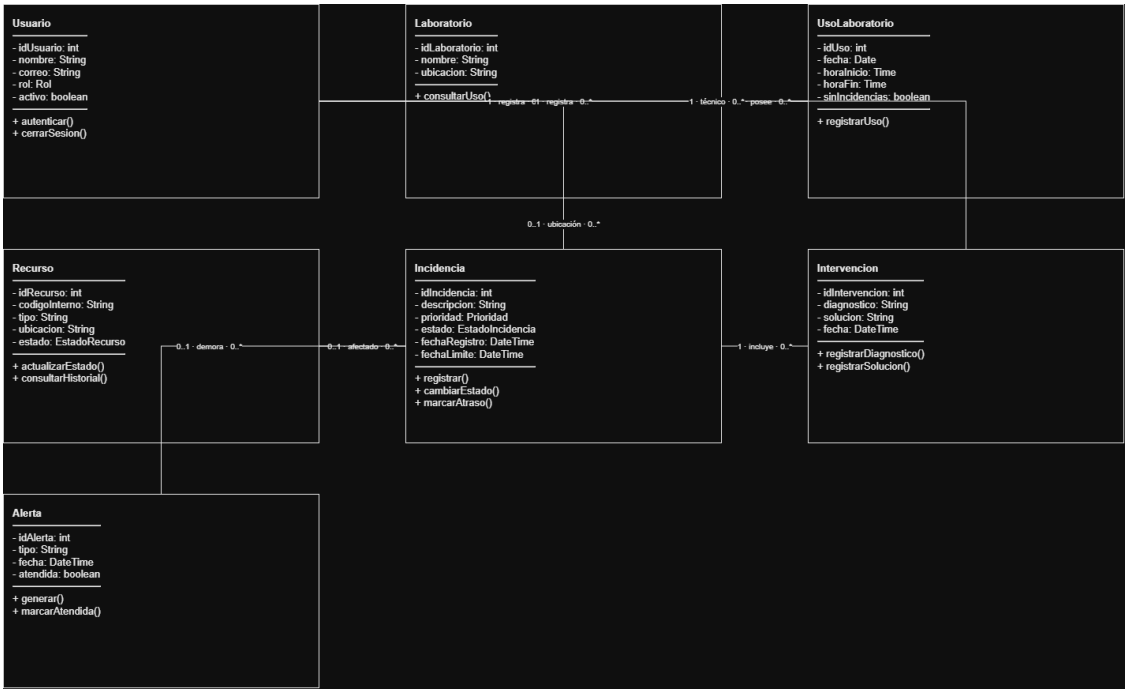
Entidad conceptual	Responsabilidad principal	Relaciones a verificar
Usuario	Credenciales, estado y rol	1 usuario puede registrar múltiples incidencias y solicitudes
Recurso	Identificación operativa, ubicación y estado	1 recurso puede tener muchas incidencias, intervenciones y préstamos
Laboratorio	Identificación del espacio	1 laboratorio puede tener múltiples usos e incidencias
UsoLaboratorio	Docente, fecha, horario y observaciones	Se vincula con laboratorio y usuario responsable
Incidencia	Descripción, prioridad, fechas, estado	Pertenece a un registrante; puede referir recurso y laboratorio
Intervención	Diagnóstico, solución y momento de atención	Pertenece a incidencia y técnico responsable
Préstamo	Titular, fechas, estado de devolución	Asocia recurso con responsable y registro de entrega

Entidad conceptual	Responsabilidad principal	Relaciones a verificar
SolicitudServicio	Tipo, prioridad, fechas y estado	Pertenece a usuario solicitante

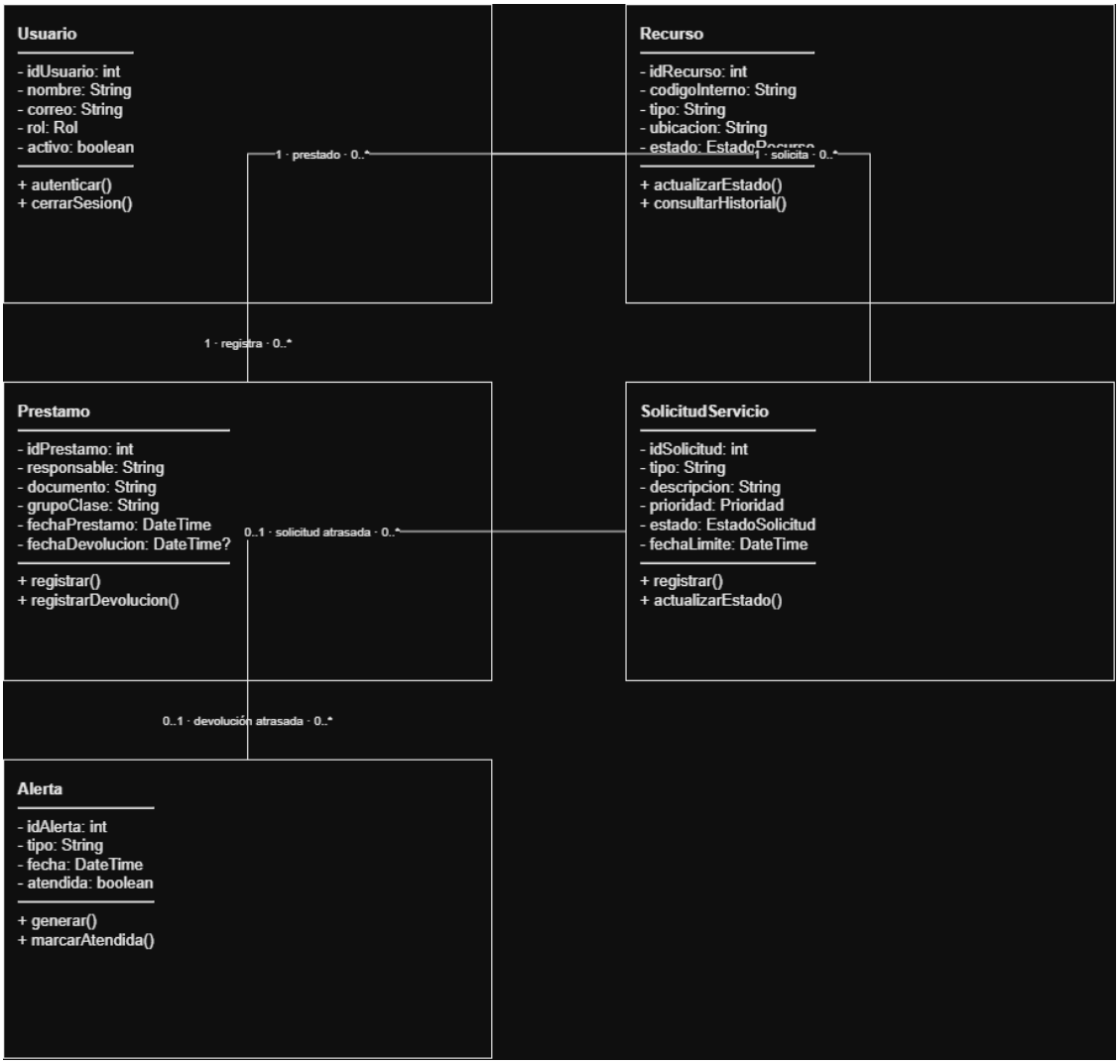
16.1 Diagrama general



16.2 Diagrama clase soporte



16.3 Diagrama de clases prestamos solicitudes



16.4. Validación del diseño

Para la revisión final del diseño del SGRSI tomamos como referencia los tres diagramas de clases, la estructura de la base de datos y los módulos desarrollados.

El objetivo fue comprobar que las entidades, sus atributos y las relaciones representadas en los diagramas correspondieran con la estructura y las funcionalidades del sistema.

También tuvimos en cuenta las observaciones realizadas por la profesora en la segunda entrega, especialmente las relacionadas con los atributos, las cardinalidades y la correspondencia entre el diseño y la implementación.

Durante esta revisión analizamos el diagrama general, el de soporte y el de préstamos y solicitudes, teniendo en cuenta las principales funciones desarrolladas en cada módulo.

Luego de comparar los diagramas con la versión final del SGRSI, consideramos que representan correctamente la estructura del sistema y que no fue necesario realizar nuevas modificaciones.

Esta revisión nos permitió comprobar que el diseño presentado en la documentación es coherente con el sistema desarrollado.

17. FODA ponderado del producto

Para realizar el análisis FODA ponderado del SGRSI tuvimos en cuenta las características del sistema, los requerimientos establecidos y las necesidades identificadas durante el relevamiento con el cliente.

El objetivo de este análisis es identificar las fortalezas y debilidades del software, así como las oportunidades y amenazas que pueden influir en su implementación y utilización dentro del instituto.

17.1. Criterios utilizados para asignar las ponderaciones

Las ponderaciones fueron asignadas por el equipo considerando la importancia de cada factor para el SGRSI.

Para determinar los pesos tuvimos en cuenta tres aspectos principales:

- Relación con los objetivos del proyecto: consideramos qué tan importante es cada factor para cumplir con las necesidades de la Coordinación de Informática.
- Impacto en los usuarios: evaluamos cómo puede afectar cada aspecto al trabajo de los docentes, técnicos y administradores que utilizarán el sistema.
- Consecuencias para el funcionamiento: analizamos los beneficios o dificultades que puede generar cada factor durante la implementación y utilización del software.

Utilizamos ponderaciones entre 0 y 1, donde los valores más altos representan una mayor importancia relativa. La suma de los pesos de cada cuadrante es igual a 1,00.

Los pesos representan una valoración realizada por el equipo a partir de los requerimientos y las características del SGRSI.Además de los pesos, asignamos una calificación del 1 al 4 a cada factor para evaluar qué tanta influencia tiene sobre el SGRSI.

Utilizamos la siguiente escala:

1: Influencia baja.

2: Influencia moderada.

3: Influencia importante.

4: Influencia muy importante.

En las fortalezas y oportunidades, una calificación alta representa una influencia positiva importante. En las debilidades y amenazas, indica que el problema o riesgo puede afectar considerablemente al sistema.

Para obtener el resultado ponderado multiplicamos el peso de cada factor por su calificación. Luego sumamos los resultados para obtener el total de cada cuadrante.

Las calificaciones son valoraciones del equipo basadas en las características del proyecto y en lo que todavía queda por comprobar. No representan resultados de pruebas realizadas.

17.2. Fortalezas

Las fortalezas representan los aspectos internos positivos del SGRSI que pueden favorecer su funcionamiento.

Factor	Peso	Calificación	Resultado ponderado
Centralización de tickets y registros	0,30	4	1,20
Trazabilidad de incidencias	0,25	3	0,75
Acceso por roles	0,25	3	0,75
Uso interno mediante intranet	0,20	3	0,60
Total	1,00		3,30

Justificación de las ponderaciones

La centralización de tickets y registros recibe el mayor peso, 0,30, porque representa uno de los objetivos principales del SGRSI. Permite reunir información que anteriormente se manejaba mediante registros físicos o separados.

La trazabilidad de incidencias tiene un peso de 0,25 porque permite realizar el seguimiento de los problemas técnicos y consultar las intervenciones realizadas sobre los equipos.

El acceso por roles también recibe un peso de 0,25, ya que es importante que administradores, técnicos y solicitantes tengan permisos diferentes según sus responsabilidades.

Por último, el uso interno mediante intranet tiene un peso de 0,20 porque responde a la necesidad de que el sistema funcione dentro de la institución. Aunque es importante, consideramos que la centralización de la información y el seguimiento de incidencias tienen mayor influencia sobre el objetivo principal del producto.

17.3. Oportunidades

Las oportunidades son factores externos que pueden favorecer la utilización y el aprovechamiento del SGRSI dentro del instituto.

Factor	Peso	Calificación	Resultado ponderado
Necesidad de digitalizar los registros actuales	0,35	4	1,40
Posibilidad de mejorar la organización del soporte técnico	0,30	3	0,90
Disponibilidad de infraestructura institucional	0,20	3	0,60
Posibilidad de ampliar las funcionalidades en el futuro	0,15	2	0,30

Total	1,00	3,20

Justificación de las ponderaciones

La necesidad de digitalizar los registros actuales recibe el mayor peso, 0,35, porque durante el relevamiento identificamos que varios procedimientos todavía se realizan mediante registros manuales. Esto representa una oportunidad importante para la utilización del sistema.

La posibilidad de mejorar la organización del soporte técnico tiene un peso de 0,30 porque el SGRSI puede facilitar el seguimiento de incidencias y la consulta de información necesaria para organizar el trabajo.

La disponibilidad de infraestructura institucional recibe un peso de 0,20, ya que puede permitir que el sistema funcione dentro de la red del instituto sin depender de un servicio externo.

La posibilidad de ampliar las funcionalidades en el futuro tiene un peso de 0,15. La consideramos una oportunidad, aunque actualmente la prioridad es cumplir con los requerimientos principales definidos para el proyecto.

17.4. Debilidades

Las debilidades representan aspectos internos del producto que pueden limitar su funcionamiento o que necesitan mejoras.

Factor	Peso	Calificación	Resultado ponderado
Falta de validación funcional completa	0,35	4	1,40
Dependencia de una base de datos correctamente configurada	0,25	3	0,75
Necesidad de completar pruebas de rendimiento y seguridad	0,25	4	1,00
Necesidad de capacitación inicial para algunos usuarios	0,15	2	0,30
Total	1,00		3,45

Justificación de las ponderaciones

La falta de validación funcional completa recibe el mayor peso, 0,35, porque es necesario comprobar que las funcionalidades se comporten correctamente antes de utilizar el sistema en un entorno real.

La dependencia de una base de datos correctamente configurada tiene un peso de 0,25 porque las operaciones principales necesitan almacenar y consultar información. Una configuración incorrecta puede impedir el funcionamiento del sistema.

La necesidad de completar las pruebas de rendimiento y seguridad también recibe un peso de 0,25, porque todavía es importante comprobar cómo responde el sistema y verificar que los controles de acceso funcionen correctamente.

La capacitación inicial recibe un peso de 0,15. Aunque buscamos que la interfaz sea sencilla, algunos usuarios pueden necesitar una explicación inicial para acostumbrarse a registrar incidencias, préstamos y solicitudes de manera digital.

17.5. Amenazas

Las amenazas representan factores externos que pueden afectar el funcionamiento o la utilización del SGRSI.

Factor	Peso	Calificación	Resultado ponderado
Fallas en la infraestructura de red o servidor	0,35	4	1,40
Resistencia de los usuarios al cambio de los registros manuales	0,25	3	0,75

Pérdida de información por fallos técnicos	0,25	4	1,00
Cambios en las necesidades de la institución	0,15	2	0,30
Total	1,00		3,45

Justificación de las ponderaciones

Las fallas en la infraestructura de red o servidor reciben el mayor peso, 0,35, porque el SGRSI está pensado para funcionar dentro de la intranet. Si la infraestructura presenta problemas, los usuarios podrían no tener acceso al sistema.

La resistencia de los usuarios al cambio recibe un peso de 0,25 porque algunas personas pueden estar acostumbradas a trabajar con los registros físicos actuales y necesitar tiempo para adaptarse a la nueva herramienta.

La pérdida de información por fallos técnicos también recibe un peso de 0,25, ya que los registros de incidencias, préstamos y solicitudes son importantes para el seguimiento del trabajo. Por este motivo, es necesario contar con copias de seguridad.

Por último, los cambios en las necesidades de la institución reciben un peso de 0,15 porque podrían generar nuevos requerimientos o modificaciones en el sistema, aunque consideramos que inicialmente es más importante asegurar el funcionamiento de los módulos principales.

17.6. Análisis de resultados

A partir de los cálculos realizados obtuvimos los siguientes resultados:

Cuadrante	Resultado ponderado
Fortalezas	3,30
Oportunidades	3,20
Debilidades	3,45
Amenazas	3,45

En las fortalezas obtuvimos un resultado de 3,30. El factor que más se destaca es la centralización de tickets y registros, con 1,20. Esto se relaciona con uno de los objetivos principales del SGRSI, que es reemplazar los registros manuales por un sistema donde la información se encuentre organizada en un mismo lugar.

Las oportunidades alcanzaron un total de 3,20. La necesidad de digitalizar los registros actuales fue el factor con mayor resultado, obteniendo 1,40. Durante el relevamiento identificamos que varios procedimientos todavía se realizan en papel, por lo que consideramos que el sistema puede ser útil para mejorar la forma en que se maneja esa información.

En cuanto a las debilidades, el resultado fue de 3,45. La falta de validación funcional completa obtuvo 1,40, siendo el aspecto que más atención necesita. Antes de considerar terminado el sistema tenemos que comprobar que las funcionalidades trabajen correctamente y corregir los errores que puedan aparecer.

Las amenazas también obtuvieron un resultado de 3,45. La posibilidad de fallas en la infraestructura de red o servidor fue el factor de mayor importancia, con 1,40. Como el SGRSI está pensado para funcionar dentro de la intranet, cualquier problema en la infraestructura podría impedir que los usuarios accedan al sistema.

Al comparar los resultados podemos observar que, si bien el producto tiene fortalezas y oportunidades importantes, también existen debilidades y amenazas que debemos atender. Los valores más altos de los factores negativos indican una mayor influencia de los problemas y riesgos, no un mejor desempeño.

En conclusión, este análisis nos permitió identificar cuáles son los aspectos más importantes del SGRSI y cuáles necesitan mayor atención. Consideramos que el sistema puede mejorar la organización del soporte informático del instituto, pero todavía es necesario completar las pruebas correspondientes y verificar las condiciones necesarias para su utilización.

18. Análisis económico costo-beneficio

El análisis costo-beneficio diferencia el esfuerzo de desarrollo, los posibles desembolsos y los beneficios esperados. Somos 3 integrantes con una dedicación aproximada de 4 horas semanales cada uno durante 12 semanas. Por lo tanto, el esfuerzo total estimado es 3 × 4 × 12 = 144 horas-persona (48 horas por integrante). Esta cantidad representa el tiempo dedicado al proyecto, no un gasto de dinero.

Para que se vea el costo correspondiente a cada integrante, distribuimos las 144 horas-persona de acuerdo con la dedicación estimada del equipo. El valor de $350 por hora se usa únicamente como referencia para este cálculo.

Integrante	**Horas estimadas**	**Valor por hora (UYU)**	**Costo estimado (UYU)**
Jean	48	$350	$16.800

Joaquín	48	$350	$16.800
Guzmán	48	$350	$16.800
Total	144	—	$50.400

Para realizar una estimación económica, se plantea un escenario hipotético utilizando un valor de $350 uruguayos por hora de trabajo, un ahorro administrativo de 4 horas semanales durante 40 semanas al año y un costo de mantenimiento anual de $8.000. Estos valores son supuestos utilizados para el cálculo y no representan costos o ahorros confirmados por el instituto.

Concepto	Cálculo	Resultado
Esfuerzo de desarrollo	3 × 4 × 12	144 horas
Valor de la hora	Supuesto de referencia	$350 UYU
Costo estimado de desarrollo	144 × 350	$50.400 UYU
Ahorro de tiempo anual	4 × 40	160 horas
Beneficio anual estimado	160 × 350	$56.000 UYU
Mantenimiento anual	Supuesto de referencia	$8.000 UYU
Beneficio neto anual	56.000 − 8.000	$48.000 UYU
Tiempo de recuperación	50.400 ÷ 48.000	1,05 años

Según esta estimación, el costo del trabajo de desarrollo sería de $50.400, mientras que el beneficio neto anual podría alcanzar los $48.000. Esto significa que el valor del esfuerzo invertido se recuperaría aproximadamente en 13 meses, siempre que se cumplan los supuestos utilizados y no existan otros costos iniciales.

Como conclusión, consideramos que el SGRSI puede beneficiar al instituto al centralizar la información, mejorar el control de los recursos y facilitar el seguimiento de las incidencias y los préstamos. Además, según el escenario planteado, podría generar un ahorro económico a largo plazo. De todas formas, los valores deberán comprobarse cuando el sistema esté en funcionamiento.

19. Métricas de software

Para calcular las métricas del SGRSI tomamos como referencia los requerimientos documentados, las funcionalidades identificadas y el código desarrollado hasta el momento.

Realizamos un conteo de líneas físicas de código y una estimación de puntos de función, utilizando las categorías y ponderaciones de la planilla trabajada en clase.

El conteo preliminar dio como resultado 133 puntos de función sin ajustar y 91,77 puntos ajustados. Estos valores todavía requieren una revisión más detallada de la complejidad de las funciones, por lo que los consideramos estimaciones y no resultados definitivos.

También calculamos el esfuerzo de trabajo del equipo, que fue estimado en 144 horas-persona, considerando tres integrantes con una dedicación aproximada de 4horas semanales durante 12semanas.

19.1. Métricas documentales (comprobables)

El capítulo 5 enumera RF-01 a RF-47 (47 requerimientos funcionales) y RNF-01 a RNF-15 (15 no funcionales). Se documentan CU-01 a CU-14 (14 casos de uso). Estos conteos describen documentación, no el número de funciones implementadas.

Indicador	Cantidad	Criterio
Requerimientos funcionales	47	RF-01 a RF-47
Requerimientos no funcionales	15	RNF-01 a RNF-15
Total requisitos	62	47 + 15
Casos de uso	14	CU-01 a CU-14

19.2. Procedimiento de puntos de función (material de la docente)

El conteo usa las cinco categorías y las ponderaciones de la planilla docente. Se realizó una estimación sencilla del alcance observado en PHP, pantallas y SQL; todos los elementos se clasificaron como simples. El resultado es estimado, porque no se ha hecho una evaluación completa de los datos y archivos referenciados de cada función.

Parámetro	Simple	Medio	Complejo	Conteo SGRSI
Entradas de usuario	10 × 3 = 30	0	0	10 operaciones propuestas
Salidas de usuario	3 × 4 = 12	0	0	3 reportes/salidas propuestas

Parámetro	Simple	Medio	Complejo	Conteo SGRSI
Peticiones de usuario	7 × 3 = 21	0	0	7 consultas propuestas
Archivos lógicos	10 × 7 = 70	0	0	10 grupos de datos propuestos
Interfaces externas	0	0	0	No se identificó archivo externo

Para calcular los puntos de función realizamos una estimación de las operaciones principales del SGRSI, teniendo en cuenta los módulos desarrollados y los datos que administra el sistema.

En esta primera clasificación consideramos las funciones como simples. Sin embargo, para confirmar esa clasificación es necesario revisar la cantidad de campos y grupos de datos utilizados por cada operación, siguiendo los criterios DET, FTR y RET del material de la profesora.

Por este motivo, el resultado obtenido se presenta como una estimación del tamaño funcional del sistema y no como una medición definitiva.

Cálculo estimado de puntos de función

Se identificaron 10 entradas, 3 salidas, 7 consultas y 10 archivos lógicos, considerando inicialmente todas las funciones como simples.

Puntos de función sin ajustar:

(10 × 3) + (3 × 4) + (7 × 3) + (10 × 7) = 133 PF.

Aplicando el factor de ajuste de 0,69 utilizado en la planilla:

133 × 0,69 = 91,77 PF ajustados.

Este resultado es una estimación preliminar, ya que todavía falta comprobar la clasificación de las funciones según su complejidad.

19.3. Funciones utilizadas para el conteo preliminar

Entradas (10): usuario, rol de usuario, laboratorio, equipo, ticket, diagnóstico, tarea, uso de laboratorio, préstamo y solicitud. Salidas (3): reportes, métricas y alertas. Consultas (7): usuarios, equipos, tickets, préstamos, solicitudes, usos e historial de equipo. Archivos lógicos (10 grupos propuestos): usuarios/roles, laboratorios, equipos, tickets/historial, diagnósticos, solicitudes/historial, tareas/historial, usos/historial, préstamos/devoluciones e historial de equipo. La base tiene 17 tablas; una tabla SQL no equivale necesariamente a un archivo lógico de puntos de función.

Tipo	Funciones candidatas tomadas del análisis	Verificación pendiente
Entradas	Registrar usuario; registrar recurso; uso de laboratorio; incidencia; diagnóstico/solución; préstamo/devolución; solicitud de servicio	Separar altas/modificaciones y confirmar procesos elementales
Salidas	Panel estadístico; reportes de incidencia y recurso; advertencias de demora y de devolución	Distinguir salidas calculadas de consultas y mensajes automáticos

Tipo	Funciones candidatas tomadas del análisis	Verificación pendiente
Peticiones	Consultar incidencias, recursos, solicitudes, préstamos e historial	Clasificar consultas sin cálculo y evitar duplicados
Archivos lógicos internos	Usuarios; recursos; laboratorios; usos; incidencias; intervenciones; préstamos; solicitudes	Confirmar agrupaciones lógicas mantenidas por la aplicación
Interfaces externas	Por determinar; el sistema se describe como intranet interna	Contar únicamente grupos de datos externos referenciados por el sistema

19.4. Ajuste de complejidad (14 factores Fi)

Valoración preliminar a partir del código final: 0 sin influencia, 1 incidental, 2 moderado, 3 medio, 4 significativo y 5 esencial. Se explica cada puntuación; no representa una encuesta ni una prueba realizada con el cliente.

Fi	Criterio de la planilla	Valor (0–5)	Justificación
1	Copias de seguridad y recuperación fiables	2	La base es SQL, pero no se encontró una rutina automatizada de respaldo y restauración.
2	Comunicación de datos	4	El navegador consulta páginas y API PHP; se intercambian datos con el servidor.
3	Funciones de procesamiento distribuido	0	No se observó procesamiento repartido entre servidores distintos.

Fi	Criterio de la planilla	Valor (0–5)	Justificación
4	Rendimiento crítico	2	El requerimiento RNF-02 establece un tiempo máximo de respuesta de tres segundos. Se asignó un valor de 2 porque el rendimiento es importante para el funcionamiento del sistema, aunque todavía es necesario realizar pruebas para comprobar que se cumpla ese tiempo. .
5	Entorno operativo existente y utilizado	2	Pensado para el entorno del instituto, sin despliegue institucional confirmado.
6	Entrada de datos interactiva	5	Hay formularios y operaciones de alta y actualización de registros.
7	Transacciones de entrada sobre múltiples pantallas/operaciones	4	Una gestión puede requerir varias acciones, como crear y luego cerrar un préstamo.
8	Actualización interactiva de archivos maestros	5	Las operaciones del sistema modifican usuarios, equipos, tickets y solicitudes de la base.
9	Complejidad de entradas, salidas, archivos o peticiones	3	Existen distintos registros, listados y validaciones; complejidad general intermedia.
10	Complejidad del procesamiento interno	3	Hay control de roles y cambios de estado, pero no se observan algoritmos avanzados.
11	Código diseñado para reutilización	3	Se separan controladores, modelos y vistas, con funciones compartidas.

Fi	Criterio de la planilla	Valor (0–5)	Justificación
12	Conversión e instalación incluidas en el diseño	2	El proyecto cuenta con un esquema SQL y archivos necesarios para preparar la base de datos. Se asignó un valor de 2 porque la instalación requiere configurar el entorno y los componentes necesarios para que el sistema funcione correctamente.
13	Múltiples instalaciones en diferentes organizaciones	0	El alcance está dirigido al instituto; no hay evidencia de instalación en otras organizaciones.
14	Facilidad de cambio y uso de la aplicación	5	Hay menú por rol e interfaz bilingüe; la facilidad de uso no fue probada con usuarios.

Suma Fi = 40. Según la fórmula indicada en el material de la docente, factor de ajuste = 0,65 + 0,001 × 40 = 0,69. El resultado final depende de confirmar el conteo funcional; no se utilizan los datos numéricos del ejemplo docente.

19.5. Tamaño del código: medición real y estimación

Medimos las líneas físicas de los archivos del SGRSI en proyecto/ y del esquema principal db/DDL/DDL.sql, tomando como referencia el código fuente del repositorio GitHub. Incluimos las líneas vacías y los comentarios, y dejamos fuera las migraciones, los DML de ejemplo, los archivos históricos y los prototipos .txt. El conteo se puede repetir utilizando la misma versión del código.

Lenguaje	Archivos propios	LOC físicas	
PHP	96	2195	
JavaScript	19	1028	

Lenguaje	Archivos propios	LOC físicas	
HTML/CSS	3	55	
SQL (DDL base)	1	240	
TOTAL	119	3518	

Conteo directo de código propio (líneas físicas):

PHP: 96 archivos, 2.195 líneas.

JavaScript: 19 archivos, 1.028 líneas.

SQL principal (db/DDL/DDL.sql): 1 archivo, 240 líneas.

CSS: 1 archivo, 53 líneas.

HTML: 2 archivos, 2 líneas.

TOTAL: 119 archivos y 3.518 líneas físicas. PHP y JavaScript: 3.223 líneas. No se calcularon LOC lógicas porque sería necesario definir el criterio de conteo de instrucciones de cada lenguaje. Esto no afecta el conteo de líneas físicas.

19.6. Esfuerzo de trabajo declarado por el equipo

3 integrantes × 4 horas semanales por integrante × 12 semanas = 144 horas-persona estimadas. Equivale a 48 horas estimadas por integrante.

19.7. Validación de las métricas

Para calcular las métricas del SGRSI utilizamos el código disponible en la versión analizada del proyecto y el procedimiento de puntos de función trabajado en clase.

El conteo de líneas físicas fue de 3.518, considerando los archivos principales de la aplicación y el esquema SQL de la base de datos. No se incluyeron los archivos históricos, las migraciones ni los datos de ejemplo.



También realizamos una estimación de puntos de función a partir de las operaciones identificadas en el sistema. Obtuvimos 133 puntos sin ajustar y 91,77 puntos ajustados, utilizando el factor de ajuste de 0,69 que figura en el material del curso.

Estos resultados todavía son preliminares porque es necesario revisar la complejidad de las funciones identificadas. Por otra parte, el esfuerzo estimado del equipo fue de 144 horas-persona, considerando la dedicación semanal de los tres integrantes.

Las métricas nos permiten conocer aproximadamente el tamaño del sistema y el esfuerzo necesario para su desarrollo. Sin embargo, estos valores no determinan por sí solos la calidad del software, por lo que también es importante realizar pruebas funcionales y comprobar que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos.

20. Comparativa de métricas de tamaño y función

Para comparar las métricas del SGRSI se utilizaron las líneas de código (LOC) y los puntos de función (PF), calculados en el capítulo anterior. Ambas permiten medir el tamaño del software, pero desde distintos puntos de vista.

Aspecto	Líneas de código (LOC)	Puntos de función (PF)
Qué mide	Cantidad de líneas del código fuente	Funcionalidades que ofrece el sistema
Resultado del SGRSI	3.518 líneas físicas	133 PF sin ajustar y 91,77 PF ajustados, estimados

Depende del lenguaje	Sí	No
Cómo se obtiene	Contando las líneas de los archivos	Identificando y clasificando las funciones
Limitación	No indica cuántas funciones tiene el sistema	Depende de una clasificación correcta de las funciones

Análisis de la comparación

Las 3.518 líneas físicas representan el tamaño del código principal del SGRSI, incluyendo comentarios y líneas vacías.

Los puntos de función, en cambio, permiten analizar las operaciones que realiza el sistema, como registrar incidencias, gestionar préstamos y consultar información de los recursos.

Los resultados no se pueden comparar directamente como si fueran la misma unidad, ya que las líneas de código miden el tamaño de la implementación y los puntos de función miden el alcance funcional. Además, el resultado de puntos de función es preliminar porque todavía se debe confirmar la clasificación de las operaciones.

Conclusión

La comparación muestra que ambas métricas se complementan. Las líneas de código permiten conocer cuánto código contiene el proyecto, mientras que los puntos de función permiten estimar las funcionalidades que ofrece a los usuarios. Utilizarlas juntas permite tener una visión más completa del tamaño del SGRSI.

21. Plan integral de testing

Para organizar las pruebas del SGRSI tomamos como referencia los requerimientos y los casos de uso del proyecto. Separamos las pruebas por rol para comprobar tanto las operaciones permitidas como los intentos de acceso que deben ser rechazados. El resultado de cada prueba tiene que quedar registrado; una captura por sí sola no alcanza para decir que se aprobó.

Se van a comprobar las funciones principales de inicio de sesión, registro de incidencias, uso de laboratorios y solicitudes para docentes y funcionarios; y la administración de usuarios, permisos, recursos y estadísticas para el administrador. También se revisarán préstamos y seguimiento de incidencias según el rol que corresponda.

Para cada caso se registran: identificador, requisito o caso de uso asociado, usuario o rol, condición inicial, datos utilizados, pasos realizados, resultado esperado, resultado obtenido, estado, fecha y evidencia. Los estados usados son Aprobada, Fallida y No ejecutada. No se debe marcar una prueba como aprobada sin haberla realizado.

21.1. Indicadores y criterio de cierre

Para revisar el avance usamos cinco indicadores: casos planificados, casos con evidencia visual, casos con registro completo de ejecución, casos aprobados y casos pendientes de validación. Calculamos el porcentaje de casos con evidencia como casos con evidencia / casos planificados × 100. El porcentaje de aprobación solo puede calcularse cuando existen resultados completos y comprobados. Una captura de una pantalla no equivale por sí sola a una prueba aprobada.

Balance documental al 22/10/2026: 9 casos planificados; 7 con evidencia visual parcial (CP-01, CP-02, CP-03, CP-05, CP-07, CP-08 y CP-09); 2 sin evidencia suficiente para su operación específica (CP-04 y CP-06). Cobertura visual: 7/9 = 77,8 %. No consta la ejecución completa y documentada de los 9 casos, por lo que no corresponde informar una tasa global de aprobación.

Criterio de cierre: para considerar un caso aprobado necesitamos anotar fecha, rol, datos de entrada, resultado esperado, resultado obtenido y evidencia correspondiente. Los casos que todavía no tengan estos datos quedarán pendientes de validación.

Para cerrar el testing se deben revisar los errores encontrados y volver a probar los casos corregidos. Las pruebas que dependan de datos o credenciales que todavía no están disponibles se mantienen como No ejecutadas.

Relación entre los diagramas de clases y las pruebas del sistema

Los diagramas de clases del SGRSI fueron elaborados durante la etapa de diseño para representar las principales entidades del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas.

Decidimos utilizarlos como referencia para la planificación del testing porque permiten identificar qué información debe manejar cada módulo y cómo se relacionan los diferentes registros.

Por ejemplo, en la gestión de incidencias existe una relación entre el usuario que registra el problema, el recurso tecnológico involucrado, la incidencia y las intervenciones realizadas por el personal técnico.

A partir de estas relaciones podemos definir pruebas que permitan comprobar que los datos se registran correctamente y que se mantiene la información necesaria para consultar el historial de cada recurso.

En el módulo de préstamos, el modelo permite identificar la relación entre el recurso prestado, la persona responsable y las fechas correspondientes. Esto sirve como referencia para comprobar el registro de préstamos y devoluciones, así como las condiciones de disponibilidad de los equipos.



En la gestión de solicitudes de servicio, el diagrama ayuda a identificar los datos correspondientes al usuario solicitante, la prioridad, el estado y las fechas de seguimiento.

Es importante aclarar que los diagramas de clases no son pruebas en sí mismos ni permiten demostrar que el sistema funciona correctamente. Su utilidad dentro de esta documentación es servir como apoyo para identificar las relaciones y los datos que deben comprobarse mediante los casos de prueba.

Las pruebas funcionales deben realizarse sobre el sistema implementado y sus resultados deben documentarse por separado, indicando los datos utilizados, el resultado esperado y el resultado obtenido.

De esta forma, se busca mantener una relación coherente entre el análisis, el diseño y las pruebas del SGRSI, verificando que las funcionalidades desarrolladas respeten las condiciones definidas para el proyecto.

21.2. Preparación y forma de registrar las pruebas

Para cada comprobación indicamos el rol, la acción que intentamos, el resultado esperado y lo que se ve realmente. En los casos que necesitan comprobar la base de datos, se debe revisar el registro guardado y no solamente el aviso en pantalla. Si falta alguno de esos datos, dejamos la validación como parcial.

22. Pruebas funcionales y evidencias

22.1. Casos de prueba organizados por rol

Organizamos nueve casos de prueba para los roles Docente/Solicitante y Administrador/Coordinador, además de una comprobación de acceso sin sesión. En cada caso distinguimos lo que muestran las capturas de lo que todavía necesita una verificación adicional. Los casos se relacionan con los requerimientos y casos de uso definidos en las entregas anteriores.

ID	Rol	Prueba	Resultado esperado	Estado de la evidencia
CP-01	Docente	Iniciar sesión con credenciales válidas	Ingresa y ve las opciones de su rol	Pendiente de validación completa; evidencia visual parcial
CP-02	Docente	Registrar uso de laboratorio sin incidencia	Guarda responsable, laboratorio, fecha y horario	Pendiente de validación completa; evidencia visual parcial
CP-03	Docente	Registrar una incidencia con datos obligatorios	La incidencia queda registrada y se puede consultar	Pendiente de validación completa; evidencia visual parcial
CP-04	Docente	Enviar formulario con campos obligatorios vacíos	El sistema rechaza el registro y muestra el aviso	Pendiente: sin evidencia suficiente
CP-05	Docente	Registrar una solicitud de servicio	Guarda la solicitud con su estado correspondiente	Pendiente de validación completa; evidencia visual parcial
CP-06	Administrador	Registrar usuario y asignar rol	El usuario queda registrado con el rol elegido	Pendiente: sin evidencia suficiente

CP-07	Administrador	Modificar o desactivar usuario	Se guarda el cambio y se respeta el acceso	Pendiente de validación completa; evidencia visual parcial
CP-08	Administrador	Consultar estadísticas	Muestra el panel con los registros disponibles	Pendiente de validación completa; evidencia visual parcial
CP-09	Control de acceso	Abrir módulo restringido sin iniciar sesión	Redirige al inicio de sesión o impide el acceso	Pendiente de validación completa; evidencia visual parcial

Las evidencias disponibles se indican con el código EV correspondiente. Un aviso de confirmación permite registrar un resultado observado, pero no reemplaza la revisión de los datos guardados cuando el caso también exige comprobarlos.

22.2. Evidencias de prueba incluidas por el equipo

Reunimos las capturas tomadas en el SGRSI el 22/10/2026. En algunas aparece un mensaje de confirmación, como «Registro guardado» o «Préstamo registrado»; en otras se ve solamente una pantalla o listado. Las usamos como evidencia visual, sin dar por superadas las comprobaciones que no aparecen en las imágenes.

Login Incorrecto:



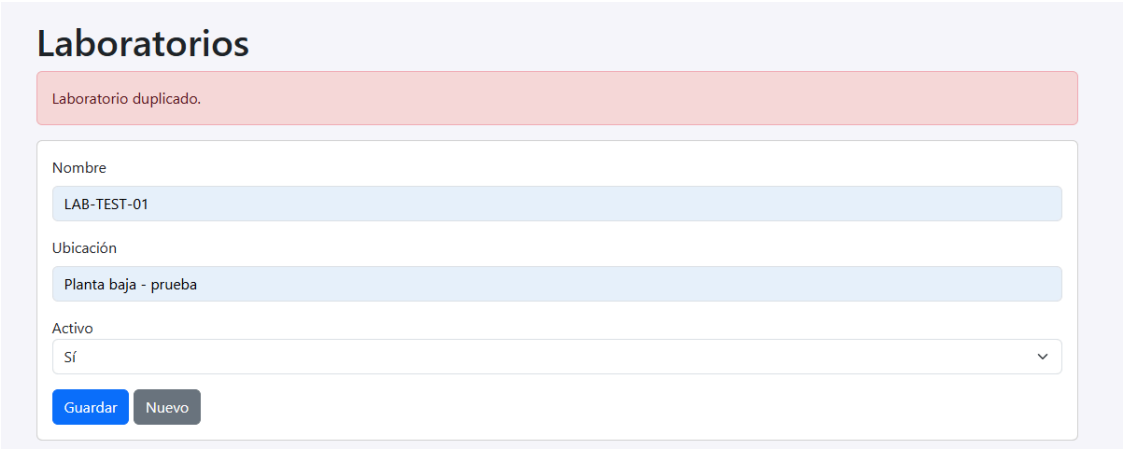
Datos inválidos:



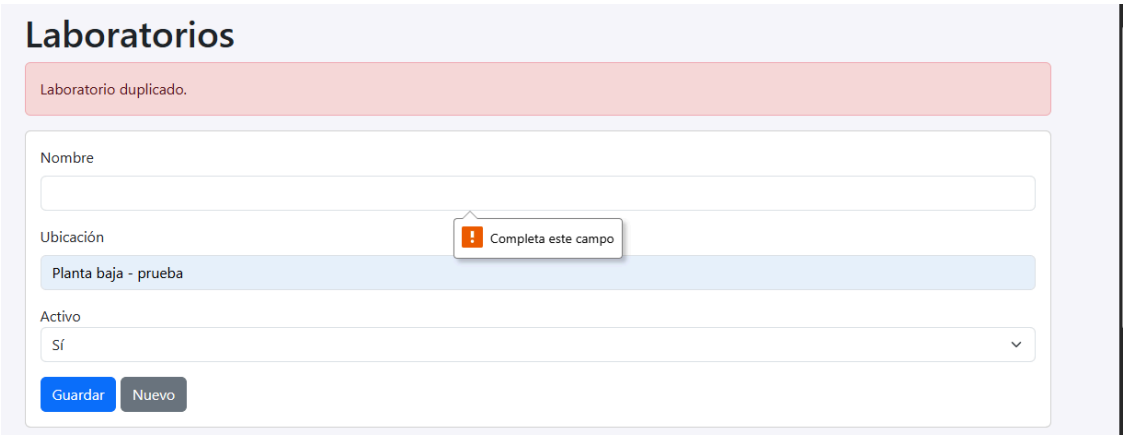
Sesión no iniciada:



Laboratorio duplicado:



Campo Obligatorio:



Resumen: de nueve casos definidos, siete tienen al menos una evidencia visual relacionada y dos (CP-04 y CP-06) no cuentan con evidencia suficiente para comprobar lo solicitado. La cobertura documental visual es 7/9 = 77,8 %, pero no representa el porcentaje de pruebas aprobadas. En los demás casos el resultado se clasifica de acuerdo con lo que efectivamente muestran las imágenes.

22.2.1. Indicadores de las pruebas funcionales

Como equipo usamos indicadores que se pueden comprobar a partir de los casos definidos y las capturas recibidas. Para cada prueba distinguimos el resultado esperado de lo que la evidencia permite observar. Cuando la imagen no muestra toda la operación, dejamos la comprobación como parcial; no la contamos como prueba aprobada.

Indicador	Cálculo o criterio	Resultado
Casos definidos	Cantidad de casos CP-01 a CP-09	9
Casos con evidencia visual relacionada	CP-01, CP-02, CP-03, CP-05, CP-07, CP-08 y CP-09	7
Casos sin evidencia suficiente de la operación específica	CP-04 y CP-06	2
Cobertura visual documentada	7 ÷ 9 × 100	77,8 %
Casos con evidencia insuficiente	2 ÷ 9 × 100	22,2 %
Pruebas con ejecución integral verificada	No constan para todos los casos los datos, pasos y resultados completos de ejecución	No determinable

Tasa de aprobación funcional	Requiere cantidad de pruebas ejecutadas y resultado final contrastado	No calculable con estas capturas

A continuación registramos el indicador concreto de cada prueba. Las referencias EV corresponden a las capturas del apartado 22.3. Las expresiones “favorable” o “parcial” describen la evidencia disponible; no son una calificación de aprobado o fallido para el funcionamiento completo.

Caso y rol	**Indicador que se comprueba**	**Resultado observado en la evidencia**	**Valoración documental**
CP-01 · Docente	Acceso al perfil autorizado después del ingreso.	EV-01 muestra el perfil solicitante; EV-10 muestra el formulario de login. No se observa toda la secuencia de autenticación.	Parcial
CP-02 · Docente	Registro de uso con docente, laboratorio, fecha y horario.	EV-04 muestra el formulario y los laboratorios disponibles, pero no el guardado de un uso con horario.	Parcial
CP-03 · Docente	Confirmación del registro y consulta de una incidencia.	EV-02 muestra “Registro guardado” y EV-03 el listado de tickets. No se coteja el mismo ID entre ambas capturas.	Favorable en registro; parcial en trazabilidad

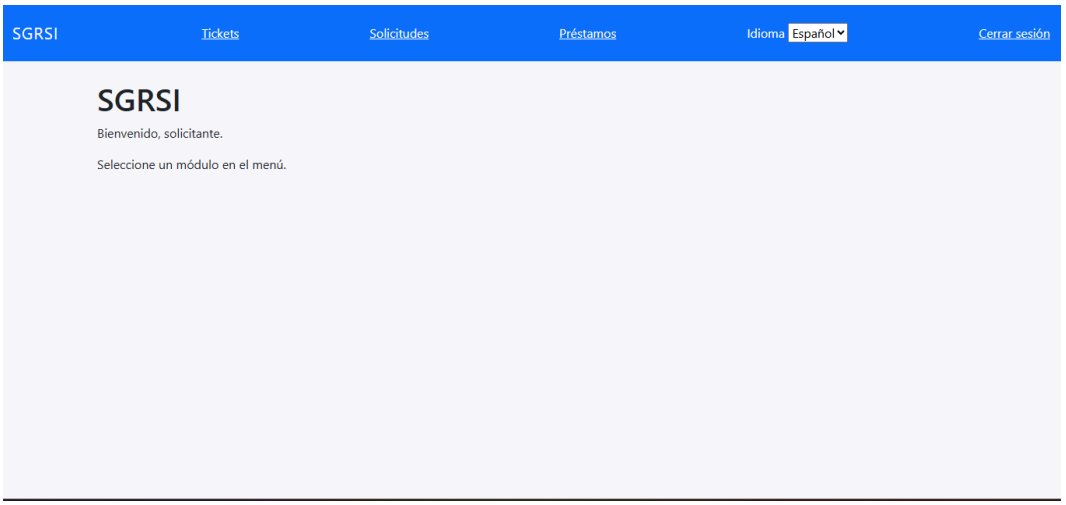
CP-04 · Docente	Bloqueo del formulario cuando faltan datos obligatorios.	Existe una imagen titulada “Campo Obligatorio”, pero falta documentar los campos enviados y el intento concreto.	Insuficiente para cerrar el caso
CP-05 · Docente	Nueva solicitud guardada y estado asignado.	EV-05 muestra formulario y listado de solicitudes; no se distingue la confirmación de una nueva alta.	Parcial
CP-06 · Administrador	Alta de usuario y asignación del rol elegido.	EV-07 muestra cuentas y roles asociados; no se documenta la creación de una cuenta nueva.	Insuficiente para cerrar el caso
CP-07 · Administrador	Modificación o desactivación persistida de usuario.	EV-07 muestra las asociaciones existentes, sin comparación anterior/posterior de una modificación o baja.	Parcial
CP-08 · Administrador	Visualización de indicadores del sistema.	EV-08 muestra el panel con recuentos; no se contrastaron con	Favorable en visualización; parcial en exactitud

		consultas directas a la base.	
CP-09 · Sin sesión	Rechazo del acceso a un módulo restringido.	Captura de redirección al login con mensaje de sesión inexistente; no consta una planilla completa con ruta y hora.	Favorable en rechazo; parcial en registro

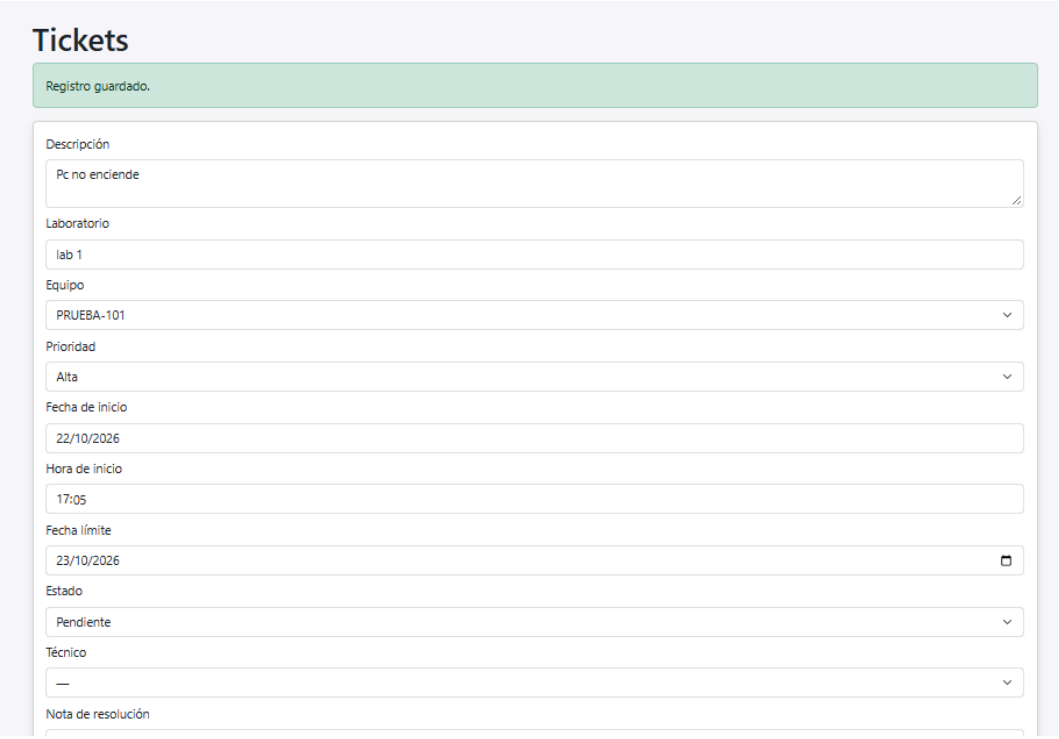
Interpretación del resultado: con las evidencias actuales se observa un comportamiento favorable en el guardado de incidencias, la visualización de estadísticas y el rechazo de acceso sin sesión. Para los demás escenarios existe evidencia parcial o insuficiente. Por eso informamos cobertura visual (77,8 %) y no un porcentaje de pruebas funcionales aprobadas.

22.3. Capturas de las operaciones realizadas

Las imágenes siguientes muestran las pantallas y los avisos que alcanzamos a registrar. Los códigos EV se usan para relacionar cada imagen con las pruebas del cuadro anterior.



EV-01. Inicio de sesión y perfil solicitante. Se observa la pantalla principal de la cuenta solicitante. No documenta por sí sola el procedimiento de autenticación.

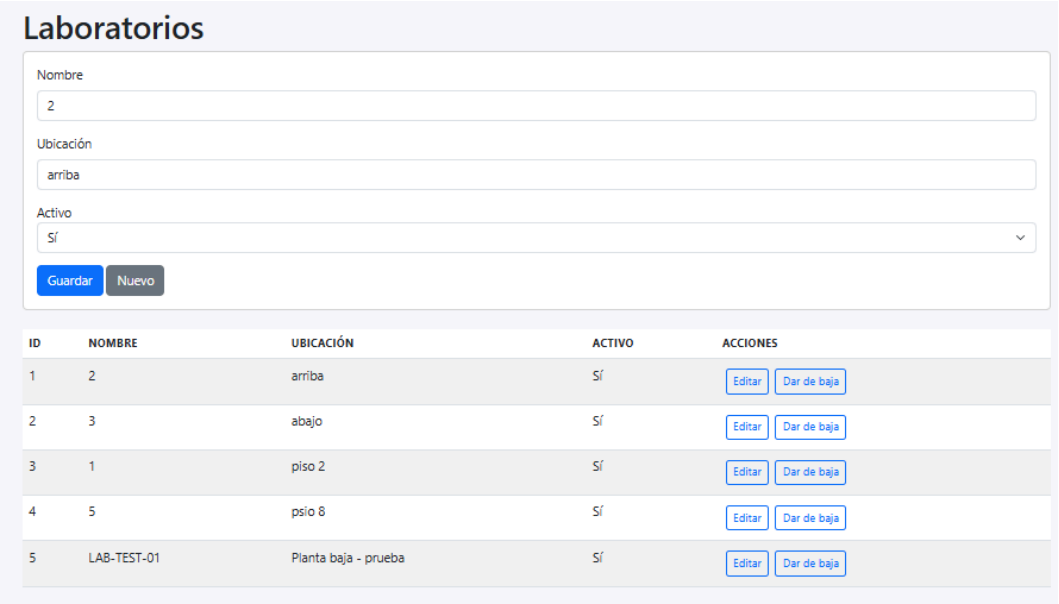


EV-02. Registro de incidencia. Se observa el formulario de tickets con el aviso «Registro guardado» y datos cargados.

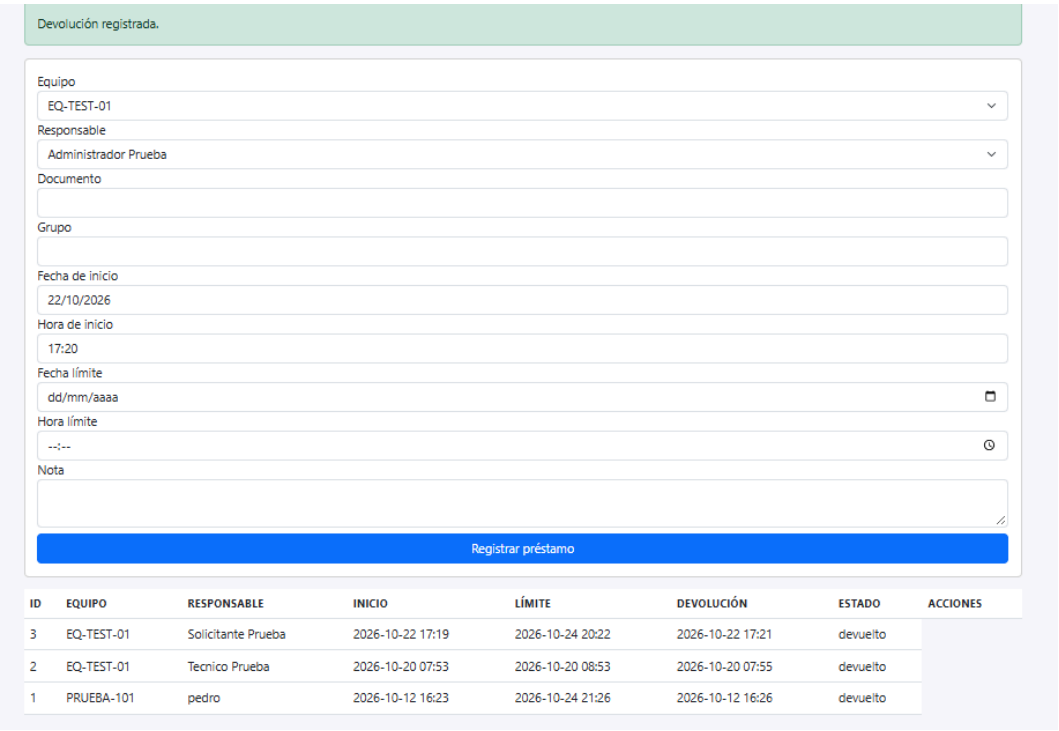


TICKET	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	EQUIPO	ESTADO	PRIORIDAD	FECHA DE INICIO	ACTIVO	ACCIONES
11	Pc no enciende	lab 1	2	Pendiente	Alta	2026-10-22	1	Editar Dar de baja Historial
10	TEST: equipo no enciende	lab 1	3	Pendiente	Alta	2026-10-20	0	Historial
9	RGREWGFRE	aaaa	1	Pendiente	Alta	2026-10-12	0	Historial
6	<script>alert('XSS')</script>	lab 5		Pendiente	Alta	2026-08-23	0	Historial
5	La computadora no enciende correctamente"	dgfdg		Pendiente	Media	2026-08-23	0	Historial
4	hola esta pc esta mal	lab 3		Pendiente	Alta	2026-08-23	0	Historial
3	Teclado roto	Lab 1		Resuelto	Baja	2026-06-18	0	Historial
2	Proyector sin señal	Aula 5		En Proceso	Media	2026-06-19	0	Historial
1	PC sin encender	Lab 3		Pendiente	Alta	2026-06-20	0	Historial

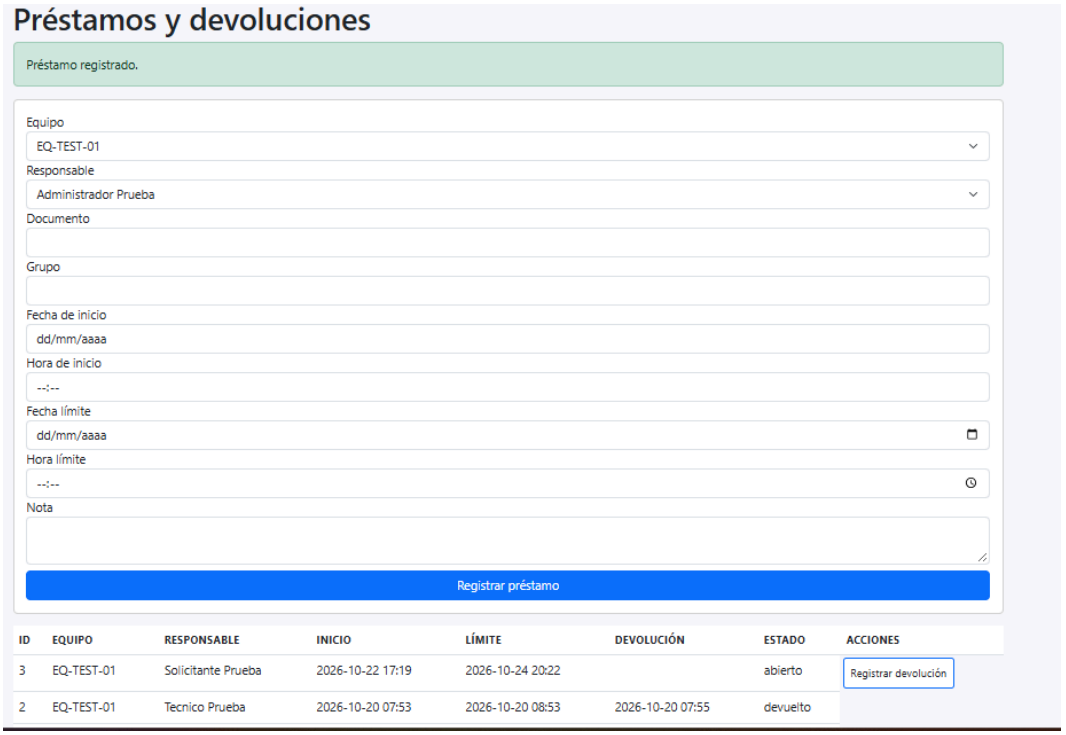
EV-03. Listado de incidencias. Se observa un listado de tickets con prioridad y estado; sirve para documentar la consulta.



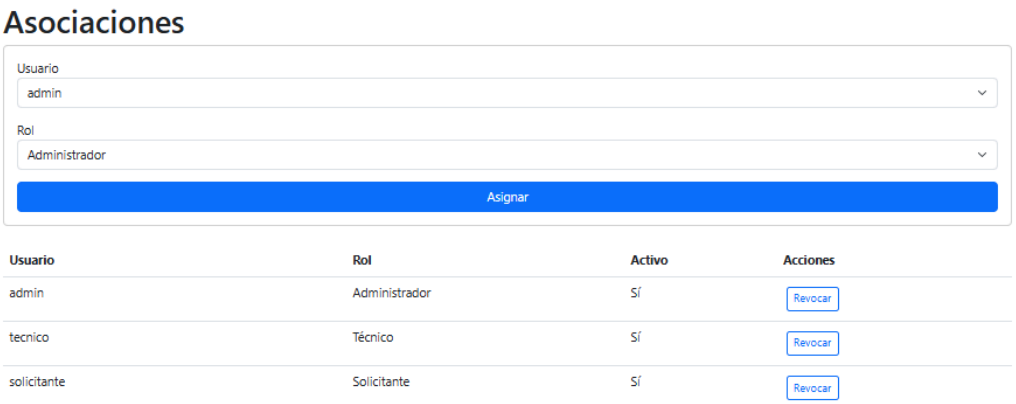
EV-04. Formulario de laboratorios. Se observa el formulario de alta y la lista de laboratorios existentes.



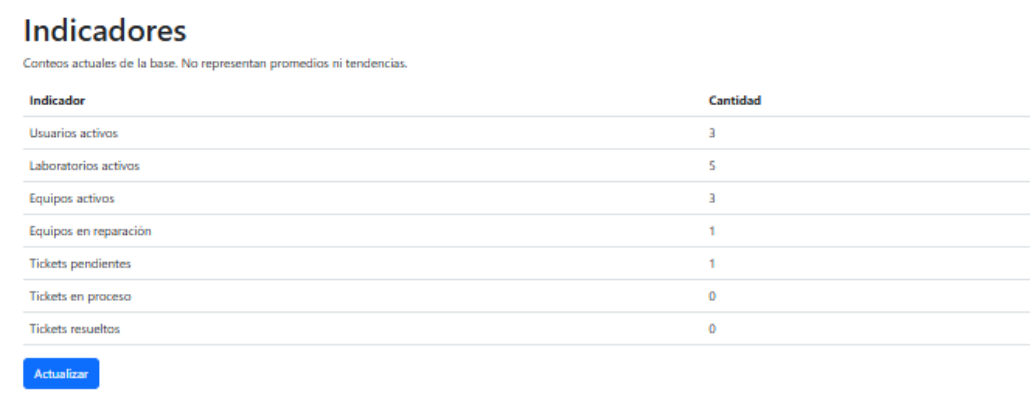
EV-05. Solicitud de servicio. Se observa un formulario de solicitud y su listado. No demuestra por sí solo una solicitud nueva guardada.



EV-06. Préstamos y devoluciones. Se observa el aviso «Préstamo registrado» y el listado de préstamos.



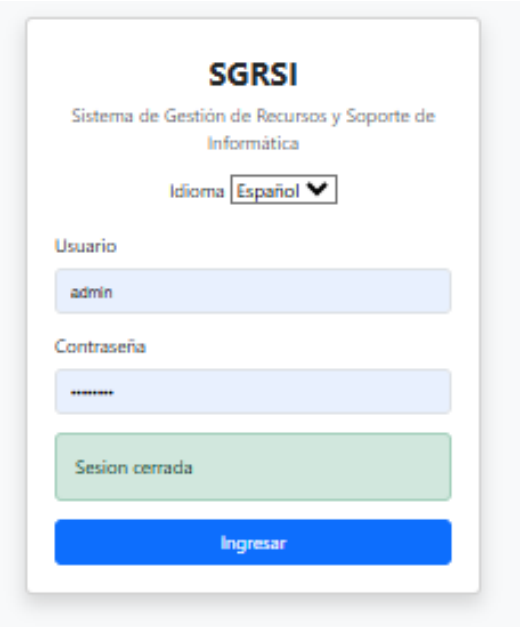
EV-07. Roles asignados. Se observan las asociaciones entre las cuentas admin, tecnico y solicitante y sus roles.



EV-08. Panel de indicadores. Se observa un panel con recuentos de usuarios, laboratorios, equipos y tickets.



EV-09. Inventario de recursos. Se observa el listado operativo de recursos y sus estados.



EV-10. Inicio de sesión. Se observa el formulario de acceso; no constituye una validación de credenciales.

Caso	Evidencia disponible	Lectura del resultado
CP-01	EV-01 y EV-10: se observa pantalla de acceso y sesión de solicitante.	Indicador: acceso visible al perfil. No se registra la secuencia de ingreso con credenciales. Estado: Parcial.
CP-02	EV-04: formulario y listado de laboratorios.	Indicador: pantalla operativa visible. No se comprueba registro de utilización con horario. Estado: Parcial.
CP-03	EV-02 y EV-03: aviso «Registro guardado» y listado de tickets.	Indicador: confirmación de registro y consulta visible. Sin cotejo del mismo identificador en ambas pantallas. Estado: Evidencia favorable; validación parcial.
CP-04	Captura rotulada «Campo Obligatorio» entre las evidencias preliminares.	Indicador: validación visible del formulario; falta vincularla al envío del caso con datos de entrada documentados. Estado: Sin validación completa.
CP-05	EV-05: formulario y listado de solicitudes.	Indicador: módulo visible. No se comprueba alta nueva con resultado de guardado. Estado: Parcial.
CP-06	EV-07: listado de asignaciones usuario/rol.	Indicador: roles consultables. No aparece una secuencia de creación

		de un usuario nuevo. Estado: Sin validación completa.
CP-07	EV-07: asociaciones de cuentas y roles.	Indicador: asociación visible. No se evidencia modificación o baja de cuenta. Estado: Parcial.
CP-08	EV-08: panel de indicadores y recuentos.	Indicador: visualización del panel de estadísticas. No se contrastan recuentos con consultas a la base. Estado: Evidencia favorable; validación parcial.
CP-09	Captura previa de redirección al login por sesión inexistente.	Indicador: rechazo visible del acceso sin sesión. Falta adjuntar la fecha y ruta solicitada en la planilla. Estado: Evidencia favorable; validación parcial.

Criterio utilizado para los resultados: «Evidencia favorable» indica que la captura muestra una respuesta esperada del sistema. «Validación parcial» indica que aún falta verificar otra condición del caso o registrar sus datos de ejecución. No equiparamos estos estados con una prueba aprobada de extremo a extremo.

23. Validación de casos de uso

Para validar los casos de uso relacionamos las acciones definidas en el diseño con los casos de prueba del capítulo 22. La validación se considera completa cuando se ejecuta el caso, se registra lo observado y coincide con el resultado esperado.

Rol / casos de uso	Casos de prueba relacionados	Validación
Docente / iniciar sesión, usar laboratorio, registrar incidencia y solicitar servicio	CP-01 a CP-05	Validación parcial: hay capturas; faltan resultados completos por caso
Administrador / gestionar usuarios, permisos y consultar estadísticas	CP-06 a CP-08	Validación parcial: hay capturas; faltan resultados completos por caso
Acceso sin sesión / control de permisos	CP-09	Validación parcial: hay capturas; faltan resultados completos por caso

Al revisar los nueve casos identificamos validación parcial para las funciones que tienen capturas y falta de evidencia suficiente para los casos CP-04 y CP-06. Ningún caso se considera totalmente validado solo por contar con una imagen: aún deben registrarse los datos de prueba y el resultado obtenido en una planilla de ejecución.

24. Tablas de decisión para testing

24.1. Acceso a gestión de usuarios

Regla	Autenticado	Rol administrador	Permitir gestionar usuarios
R1	No	—	No
R2	Sí	No	No
R3	Sí	Sí	Sí

Pruebas derivadas: sesión inexistente, usuario técnico o solicitante autenticado, usuario administrador autenticado. Debe verificarse tanto interfaz como endpoint del servidor.

24.2. Préstamo de un recurso

Regla	Equipo disponible	Datos obligatorios completos	Permitir préstamo
R1	No	Sí	No
R2	Sí	No	No
R3	No	No	No
R4	Sí	Sí	Sí

Probar que un mismo recurso no puede estar en dos préstamos abiertos, si esa regla está implementada y acordada por el cliente; registrar discrepancias.

24.3. Incidencia y advertencia por atraso

Regla	Incidencia resuelta	Plazo vencido	Mostrar advertencia
R1	Sí	No	No
R2	Sí	Sí	No
R3	No	No	No
R4	No	Sí	Sí

El plazo debe definirse en configuración o requerimiento aprobado; no inventar cantidad de horas. Ejecutar estas reglas sobre estados y fechas verificables.

24.4. Estado de las validaciones

Las tablas anteriores definen las combinaciones que se deben comprobar. Las capturas actuales no alcanzan para confirmar todas las reglas, en especial los

intentos de acceso sin permisos, los datos obligatorios y las advertencias por vencimiento. Estas verificaciones quedan registradas como pendientes de ejecución documentada.

25. Manual de usuario

25.1. Requisitos y acceso

Para probarlo localmente, abrir http://localhost/sgrsi/proyecto/public/inicio.php desde el navegador. En una instalación institucional, se deberá usar la dirección configurada para la intranet. Iniciar sesión con usuario y contraseña proporcionados por Coordinación. Cerrar sesión al finalizar y no compartir credenciales.

25.2. Rol Solicitante (docente o funcionario)

Los docentes y funcionarios autorizados pueden registrar incidencias, solicitar servicios y consultar la información correspondiente a sus permisos.

Registrar una incidencia

1. Iniciar sesión en el SGRSI.
2. Ingresar al módulo de incidencias o Mesa de Ayuda.
3. Seleccionar la opción para registrar una incidencia.
4. Indicar el laboratorio o recurso informático relacionado, cuando corresponda.
5. Describir el problema y completar los datos obligatorios.
6. Guardar la incidencia.
7. Consultar el listado para realizar su seguimiento.

Registrar el uso de un laboratorio

1. Ingresar al apartado de laboratorios.
2. Seleccionar el laboratorio utilizado.
3. Completar el docente responsable, la fecha y el horario.

4. Guardar el registro, aunque no se hayan producido incidencias durante la clase.

Registrar una solicitud de servicio

1. Ingresar al módulo de solicitudes.
2. Seleccionar la opción para crear una solicitud.
3. Completar la información correspondiente al servicio o recurso necesario.
4. Confirmar la solicitud.
5. Consultar posteriormente su estado desde el listado.

25.3. Rol Técnico o Soporte

El personal técnico se encarga principalmente del seguimiento de incidencias, el registro de diagnósticos y soluciones, y las tareas de soporte autorizadas.

Gestionar una incidencia

1. Iniciar sesión con una cuenta de técnico.
2. Ingresar al listado de incidencias.
3. Seleccionar la incidencia que se va a atender.
4. Revisar su descripción, prioridad y estado.
5. Registrar el diagnóstico correspondiente.
6. Actualizar el estado de la incidencia según el avance del trabajo.
7. Cuando se solucione el problema, registrar la intervención realizada.
8. Guardar los cambios para conservar el seguimiento.

Registrar un préstamo o devolución

1. Ingresar al módulo de préstamos.
2. Consultar los recursos disponibles.
3. Seleccionar el equipo que se va a prestar.
4. Completar los datos del responsable y del préstamo.
5. Guardar el registro.

6. Cuando el equipo sea devuelto, buscar el préstamo correspondiente.
7. Registrar la devolución y actualizar su estado.

25.4. Rol Administrador o Coordinador

El administrador tiene acceso a las funciones de administración y supervisión del SGRSI.

Gestionar usuarios

1. Iniciar sesión con una cuenta de administrador.
2. Ingresar al módulo de usuarios.
3. Seleccionar la opción para registrar un usuario.
4. Completar los datos solicitados y asignar el rol correspondiente.
5. Guardar la información.
6. Para modificar o desactivar una cuenta, seleccionarla desde el listado y realizar el cambio necesario.

Gestionar recursos informáticos

1. Acceder al apartado de recursos.
2. Consultar los equipos registrados.
3. Seleccionar un recurso para revisar su información.
4. Registrar o modificar los datos que correspondan, según los permisos disponibles.
5. Guardar los cambios.

Consultar estadísticas

1. Ingresar al apartado de métricas o estadísticas.
2. Seleccionar la información disponible para consultar.
3. Revisar los resultados relacionados con incidencias, laboratorios o recursos.
4. Utilizar la información como apoyo para decisiones de mantenimiento y organización.

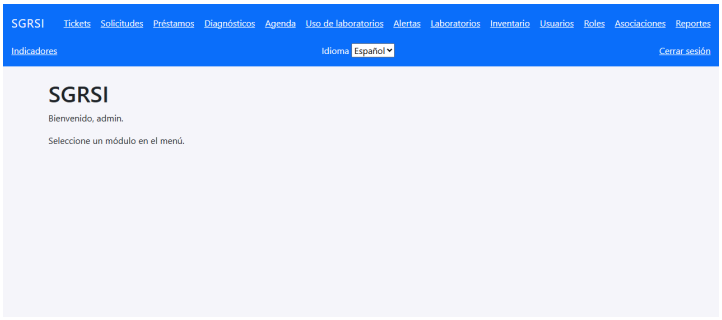
25.5. Capturas de las pantallas del SGRSI

A continuación incluimos las capturas que ya teníamos del sistema. Sirven de referencia para identificar el inicio de sesión, la pantalla principal y las opciones de laboratorio e inventario. Los pasos anteriores explican qué debe hacer cada usuario; las imágenes permiten ubicar las pantallas disponibles.

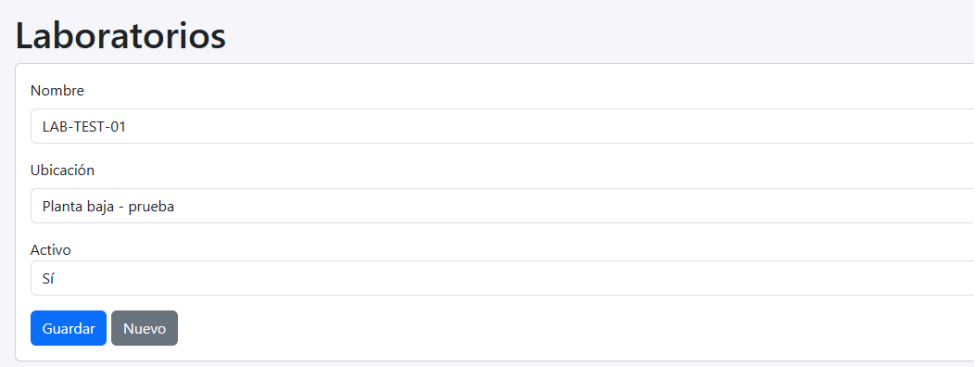
Login:



Pantalla Principal:



Formulario laboratorio:

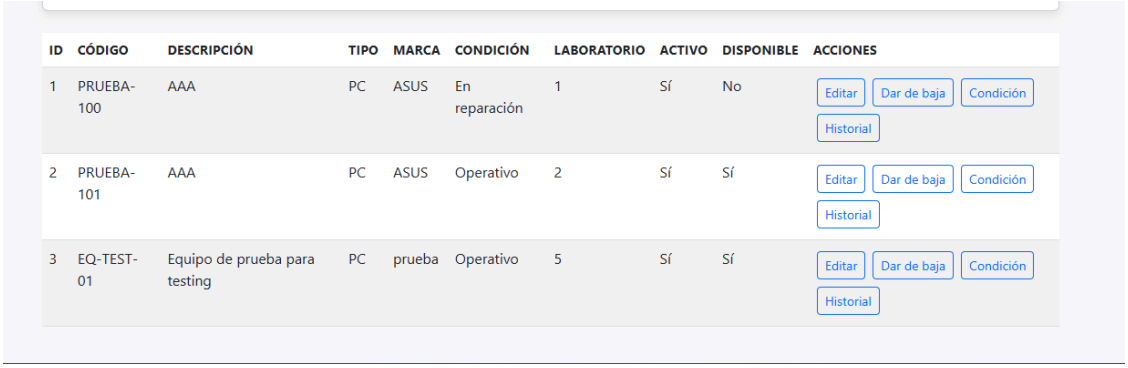


Listado Laboratorio



ID	NOMBRE	UBICACIÓN	ACTIVO	ACCIONES
1	2	arriba	Sí	Editar Dar de baja
2	3	abajo	Sí	Editar Dar de baja
3	1	piso 2	Sí	Editar Dar de baja
4	5	psio 8	Sí	Editar Dar de baja
5	LAB-TEST-01	Planta baja - prueba	Sí	Editar Dar de baja

Listado inventario



ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	MARCA	CONDICIÓN	LABORATORIO	ACTIVO	DISPONIBLE	ACCIONES
1	PRUEBA-100	AAA	PC	ASUS	En reparación	1	Sí	No	Editar Dar de baja Condición Historial
2	PRUEBA-101	AAA	PC	ASUS	Operativo	2	Sí	Sí	Editar Dar de baja Condición Historial
3	EQ-TEST-01	Equipo de prueba para testing	PC	prueba	Operativo	5	Sí	Sí	Editar Dar de baja Condición Historial

25.6. Guía visual de las operaciones principales

Las capturas del capítulo 22 también sirven de apoyo al manual. Para no repetir las mismas imágenes, indicamos dónde puede ver cada usuario la pantalla correspondiente:

Usuario	Para realizar la tarea	Imagen de referencia
Solicitante	Entrar, abrir Tickets, completar el formulario y guardar; luego consultar el listado.	EV-01, EV-02 y EV-03
Solicitante	Entrar a Laboratorios para consultar el listado; para uso de laboratorio completar los datos que requiera la pantalla correspondiente.	EV-04
Solicitante	Abrir Solicitudes, completar los datos y revisar el estado en el listado.	EV-05
Técnico / soporte	Consultar el listado de tickets, abrir el caso y registrar la atención según los permisos habilitados.	EV-03

Técnico / soporte	Entrar a Préstamos, completar el formulario y guardar; al devolver, actualizar el préstamo.	EV-06
Administrador	Consultar las asignaciones entre usuarios y roles y, si corresponde, gestionar sus permisos.	EV-07
Administrador	Consultar indicadores e inventario desde sus respectivas opciones.	EV-08 y EV-09

25.7. Mensajes y solución de problemas

Durante el uso del SGRSI pueden presentarse algunos inconvenientes. A continuación, se indican los problemas más comunes y qué puede hacer el usuario para solucionarlos.

Problema	Posible solución
No se puede iniciar sesión.	Comprobar que el usuario y la contraseña estén escritos correctamente. Si el problema continúa, consultar con el administrador.
No se puede acceder al sistema.	Verificar que el equipo esté conectado a la red interna del instituto.
No permite guardar una incidencia o solicitud.	Revisar que todos los campos obligatorios estén completos.
No aparece un recurso disponible para préstamo.	Comprobar si el equipo ya está prestado o si figura como no disponible.

No se puede acceder a una función.	Verificar que el usuario tenga los permisos correspondientes a su rol.
No aparece un registro en el listado.	Revisar los filtros de búsqueda y comprobar que la información se haya guardado correctamente.
La información no se actualiza.	Recargar la página y volver a consultar el registro. Si el problema continúa, comunicarlo al personal técnico.

Si el inconveniente no se soluciona, el usuario deberá comunicarlo al personal de soporte o al administrador, indicando qué operación intentaba realizar y qué mensaje apareció en pantalla.

Por seguridad, no se deben compartir contraseñas ni otros datos privados al informar un problema.

26. Manual de instalación y mantenimiento

26.1. Requisitos previos

Requisitos observados: PHP con PDO para base SQL, servidor web compatible y navegador moderno. El código usa HTML, CSS y JavaScript; la pantalla de login carga Bootstrap desde CDN. Verificar conectividad a ese recurso o preparar una copia local para una intranet sin Internet. La versión concreta de PHP y del motor SQL debe anotarse en la instalación real.

26.2. Procedimiento de instalación

1. Copiar la carpeta proyecto/ al servidor autorizado, dejando proyecto/public/ como punto de acceso web, sin exponer app/, config/ ni el archivo .env.

2. Crear una base de datos vacía y un usuario SQL con los permisos necesarios. Importar db/DDL/DDL.sql; revisar luego las migraciones de db/migraciones/ según su archivo LEEME.md.



3. Copiar proyecto/.env.example a proyecto/.env e indicar DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME y UTC_OFFSET_HOURS; no subir credenciales al repositorio.

4. Confirmar que proyecto/config/config.php lea el archivo .env y que la conexión PDO funcione con las credenciales configuradas.

5. Configurar el servidor para abrir proyecto/public/login.php desde la intranet; restringir directorios internos y acceso externo.

6. Preparar cuentas ficticias y datos básicos de usuarios, roles, laboratorios y equipos mediante procedimientos autorizados.

7. Comprobar en navegador login, cierre de sesión, tickets, préstamos, solicitudes y permisos por rol; registrar los resultados de los casos de prueba del capítulo 22.

8. Anotar fecha, versiones de PHP/SQL, host, responsable, copia de seguridad inicial y procedimiento de recuperación.

26.3. Mantenimiento y copias de seguridad

Definir responsable, frecuencia y retención de los respaldos de la base de datos; cifrar o restringir su acceso. Probar restauraciones con datos ficticios y registrar el tiempo real. Actualizar dependencias y componentes de servidor mediante procedimiento controlado; revisar logs y espacio disponible; verificar usuarios inactivos, integridad de registros y vencimiento de certificados si aplica.

26.4. Recuperación y resolución de fallos

Ante falla, registrar hora y alcance, preservar evidencias y revisar conectividad, servidor web, PHP, base de datos y logs. Si corresponde, restaurar último respaldo validado en un entorno controlado y volver a comprobar operaciones críticas. Registrar incidente y cambios.

26.5. Rutas y archivos identificados en el proyecto

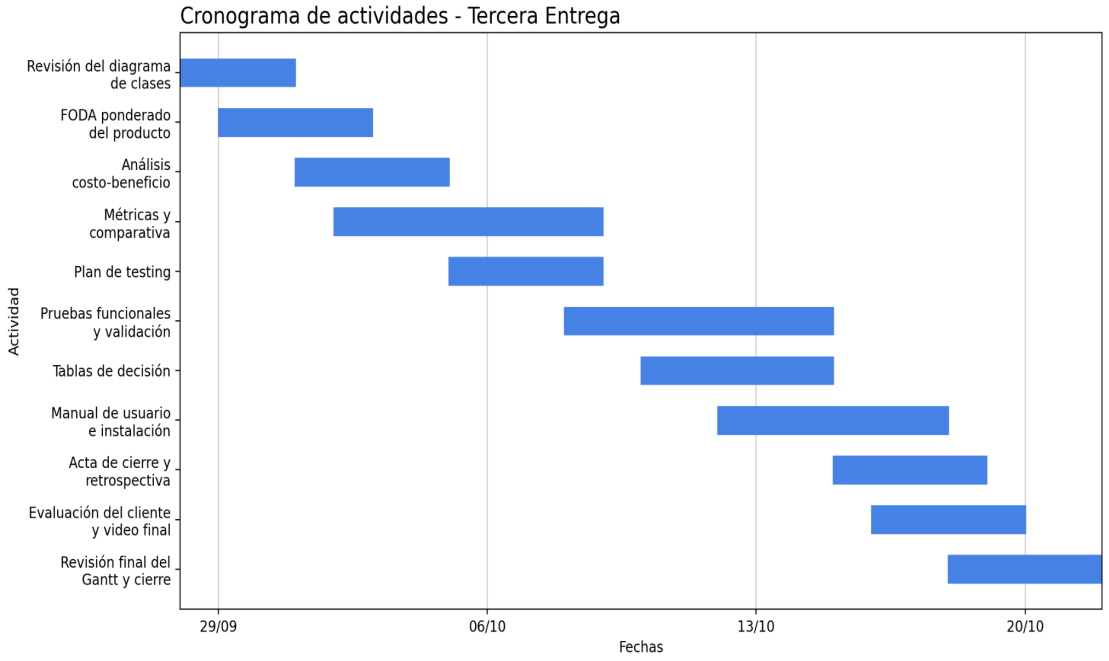
En la estructura del SGRSI se identifican proyecto/public/, proyecto/app/, proyecto/config/config.php, proyecto/.env.example y db/DDL/DDL.sql, además de db/migraciones/. El archivo .env.example se utiliza como referencia para las variables de configuración; no incluimos contraseñas reales en la documentación. Las variables son DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME y UTC_OFFSET_HOURS. La conexión y el funcionamiento del servidor deben comprobarse en el entorno de instalación.

27. Revisión final del Gantt

Para la etapa final del proyecto se actualizó el cronograma de actividades, tomando en cuenta las tareas realizadas durante la tercera entrega.

En esta revisión se incluyeron las actividades relacionadas con la revisión del diseño, el análisis costo-beneficio, las métricas de software, la documentación, los manuales y el cierre del proyecto.

A continuación, se presenta el Gantt final actualizado:



Equipo: Jean, Joaquin y Guzman

28. Retrospectiva grupal e individual

28.1. Retrospectiva grupal

Durante el desarrollo del SGRSI aprendimos la importancia de la organización, la comunicación y el trabajo en equipo. El proyecto nos permitió aplicar conocimientos adquiridos durante el curso y comprender mejor las etapas del desarrollo de software.

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué salió bien?	Logramos identificar las necesidades del cliente, definir los requerimientos principales y organizar las tareas del proyecto.
¿Qué no salió según lo previsto?	Tuvimos dificultades para organizar los tiempos debido a las demás materias y debimos modificar algunos requerimientos durante el desarrollo.

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué modificaríamos?	Mejoraríamos la planificación, la distribución de tareas y la comunicación para evitar atrasos.
¿Qué aprendimos?	Aprendimos la importancia del análisis, la documentación y el trabajo en equipo para desarrollar un sistema que responda a necesidades reales.

28.2. Retrospectiva individual

Jean Paul Zarraga Villegas

Durante el proyecto participé en las actividades de análisis, organización y desarrollo del SGRSI. Una de las principales dificultades fue administrar los tiempos y coordinar las tareas. Aprendí la importancia de planificar correctamente y mantener una buena comunicación con el equipo. Para futuros proyectos buscaría organizar mejor mis actividades.

Guzmán Vicente Troncone Gau

Participé en las diferentes etapas del proyecto, colaborando con mis compañeros en las tareas necesarias. Una dificultad fue coordinar el trabajo grupal y adaptarnos a los cambios en los requerimientos. Aprendí la importancia de la responsabilidad y la documentación. En futuros proyectos mejoraría la distribución del tiempo y el seguimiento de las tareas.

Joaquín Maximiliano Rodríguez Liscano

Durante el desarrollo del SGRSI colaboré en las actividades del equipo, aplicando conocimientos adquiridos durante el curso. Una dificultad fue cumplir con los plazos establecidos y coordinar las actividades con otras materias. Aprendí la importancia de la organización y la comunicación. Para futuros trabajos buscaría mejorar mi planificación y revisar las tareas con mayor anticipación.

29. Evaluación de la experiencia del cliente

La evaluación final del cliente corresponde a la instancia de presentación y entrega del SGRSI. Al momento de cerrar este documento todavía no contamos con una devolución formal de esa instancia, por lo que no incluimos una opinión atribuida al cliente.

30. Acta de cierre del proyecto

Proyecto: Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI)

Equipo de desarrollo: TZR Dev Studio

Institución: Instituto Tecnológico de Informática

Fecha de cierre: 23/10/2026

Docente: Marcela Mederos

Objetivo del proyecto

El objetivo del SGRSI fue desarrollar un sistema web para mejorar la organización y el seguimiento de los recursos informáticos del instituto, facilitando la gestión de incidencias, préstamos de equipos, solicitudes de servicio y uso de laboratorios.

Trabajo realizado

Durante el proyecto se trabajó en el relevamiento de requerimientos, el diseño del sistema, la programación de los módulos, la creación de la base de datos y la preparación de la documentación.

El sistema incluye funcionalidades relacionadas con la administración de usuarios, recursos, laboratorios, incidencias, préstamos y solicitudes de servicio.

Entregables del proyecto

- Código fuente del SGRSI.
- Base de datos y archivos SQL.
- Plan de testing y casos de prueba.
- Manual de usuario.
- Manual de instalación y mantenimiento.

Estado final del proyecto

El equipo presenta el trabajo realizado y la documentación reunida hasta esta entrega.

La aceptación del proyecto por parte del cliente quedará registrada una vez realizada la presentación y revisión del sistema.

Representante del equipo: _____

Representante del cliente: _____

Fecha de conformidad: _____